GUIA COMPLETO DE IMPLEMENTAÇÃO · USO INTERNO DA EQUIPE

Ciclo Urbano

Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis

Gestão de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva · ODS 11



Coleta de 2025 por tipo de resíduo
(dados sintéticos do projeto)
Orgânico · Rejeito comum · Papel · Vidro · Metal · Plástico

DISCIPLINA	Tópicos Especiais em Banco de Dados — Prof. Antônio Cordeiro
ENTREGA	Parcial (feedback) · 19/10/2026 · itens 1 a 5 do barema
ENTREGA FINAL	06/11/2026 · itens 6 a 10 + apresentação
SGBD	PostgreSQL 17 (scripts compatíveis com 15+)
EQUIPE	Carlos Erick · Carlos José · Glenda Santana · Kalvin Albuquerque

Sumário

Resumo executivo 4

1 O problema 5
1.1 O caso: a Prefeitura de Cidade-Modelo 5
1.2 As dores (e o que a literatura mostra) 5
1.3 Base legal e ODS 11 6
1.4 Cliente e partes interessadas 6
1.5 Questão-foco, hipóteses e lacunas (método PBL) 7
1.6 Método de trabalho em grupo (PBL) 7
1.7 Escopo: o que está dentro e o que está fora 9

2 Requisitos 10
2.1 Necessidades do cliente: perguntas de negócio 10
2.2 Histórias de usuário (com prioridade MoSCoW) 12
2.3 Requisitos funcionais 12
2.4 Requisitos não funcionais (mensuráveis) 13
2.5 Regras de negócio e onde o banco as garante 13
2.6 Glossário do domínio 14
2.7 Matriz de rastreabilidade 14

3 Modelagem OLTP 15
3.1 O ecossistema em uma imagem 15
3.2 Nível conceitual: 12 entidades em 3 subáreas 15
3.3 Nível lógico/físico: um diagrama por subárea 17
3.4 Decisões de modelagem 23

4 Modelagem OLAP 24
4.1 Os quatro passos de Kimball aplicados 24
4.2 Matriz de barramento 24
4.3 As quatro estrelas 24
4.4 Medidas, aditividade e hierarquias 29
4.5 ETL: do OLTP ao DW 29
4.6 O DW em ação (dados reais do banco) 30

5 Dicionário de dados 32
5.1 O que significa NULL 32
5.2 Tabelas e colunas 32

6 Script de construção e validação 47
6.1 Arquivos 47
6.2 Como executar 47
6.3 Resultado validado 48
6.4 Exemplo de consulta no DW 48

7 Situação do barema e próximos passos
7.1 Situação do barema e cronograma 49

7.2 Divisão sugerida de tarefas 49
7.3 Roteiro de 5 minutos 50
7.4 Perguntas prováveis e como responder 50

8 Guia de continuidade (para outra IA ou chat)
8.1 Como usar este guia 51
8.2 Contexto em doze linhas (fatos que não mudam) 51
8.3 Mapa de arquivos 52
8.4 Ambiente e comandos 52
8.5 O banco em uma tela 53
8.6 Armadilhas (leia antes de escrever consultas) 55
8.7 Estado atual e dívidas 55
8.8 Pendências com especificação 56
8.9 Convenções para quem continuar 58
8.10 Prompts prontos 58

Referências 60

Resumo executivo

O problema. A limpeza urbana é um dos serviços mais visíveis de uma prefeitura, mas os dados que a sustentam — rotas, pesagens, destinos, reclamações — costumam viver em planilhas e papéis que não conversam entre si. O resultado é uma gestão que não sabe responder, com números, perguntas simples: *quanto foi coletado? O que foi para reciclagem? Qual rota rende menos? Quanto tempo leva para resolver uma reclamação?*

A proposta. Um ecossistema de dados open-source com **dois ambientes no mesmo PostgreSQL**: um banco **OLTP** (12 tabelas, 3FN) que registra a operação do dia a dia e um **Data Warehouse OLAP** (4 tabelas fato e 8 dimensões, esquema estrela) que consolida o histórico para análise. Um ETL em SQL liga os dois.

O que já está pronto (itens 1 a 5):

ITEM	ENTREGA	ONDE
1	Contextualização, requisitos e justificativa da ODS	Capítulos 1 e 2
2	Modelagem OLTP — **12 entidades** (mínimo: 6)	Capítulo 3
3	Modelagem OLAP — 4 fatos, 8 dimensões	Capítulo 4
4	Dicionário de dados (gerado do próprio banco)	Capítulo 5
5	Script SQL de construção + carga + ETL, **testado**	Capítulo 6 e pasta `src/sql/`

Em números (dados sintéticos de 2025): 12 bairros · 343,5 mil habitantes · 240 pontos de coleta · 24 rotas · 1.252 coletas (77 canceladas) · 47.234 pesagens · **920 toneladas** coletadas · 600 ocorrências de cidadãos. O script cria, popula e confere tudo sozinho.

O que falta (06/11): análise exploratória com mineração de dados, 15 consultas de dashboard (5 operacionais, 5 táticas, 5 estratégicas) e o plano de ação 5W2H.

01 O problema

> *Neste capítulo: o caso da prefeitura, as dores que justificam o projeto, a base legal, o alinhamento com a ODS 11 e a pergunta que o banco de dados precisa responder.*

1.1 O caso: a Prefeitura de Cidade-Modelo

Para tornar o problema concreto, o projeto trabalha com uma prefeitura **fictícia**, a de **Cidade-Modelo**: 12 bairros, cerca de 343 mil habitantes e uma Secretaria de Serviços Urbanos que mantém dois serviços de coleta — a **convencional** (orgânico e rejeito) e a **seletiva** (papel, plástico, vidro e metal), esta última com pontos de entrega voluntária (**PEV**) e uma cooperativa de catadores como destino.

Hoje, cada informação vive num lugar: a escala de caminhões numa planilha, o peso na balança do aterro, as reclamações no atendimento telefônico e as rotas na cabeça do encarregado. Quando a secretária pergunta "estamos reciclando mais do que no ano passado?", ninguém consegue responder sem dias de trabalho manual — e a resposta chega tarde para decidir qualquer coisa.

1.2 As dores (e o que a literatura mostra)

DOR DA PREFEITURA	EVIDÊNCIA ENCONTRADA NA PESQUISA
Os números oficiais divergem entre si. Não há padronização do que é "coleta seletiva".	Estimativas do percentual de municípios com coleta seletiva variam de 14% a 60%, conforme a fonte (CEMPRE, SNIS, IBGE, Abrelpe) [1].
O dado nacional não reflete o campo.	Estudo no semiárido baiano encontrou disparidade entre os dados do SNIS e os observados em campo [2].
Pouco se recicla.	A coleta seletiva existia em 38,7% dos municípios (SNIS 2019), com 13,5 kg/hab/ano de recicláveis coletados [3]; a Abrelpe estima que o Brasil recicle entre 4,5% e 8,7% do que produz [4].
Rotas mal dimensionadas custam caro.	Em estudo de coleta domiciliar, o percurso excedente chegou a 30,84%, acima do limite de referência de 20% [5]. A gestão de rotas em Sorocaba (SP) rendeu +2,75 t/mês de recicláveis [5].
O rejeito consome o que a cooperativa recebe.	Cooperativas reportam de 21% (Sudeste) a 35% (Centro-Oeste) de rejeito no material recebido (levantamento de empresa privada, 42 organizações) [4].
Otimizar uma métrica pode piorar outra.	Em Paraíba do Sul (RJ), a rota "mais rápida" aumentou a distância em 92,6% [6].

LIMITAÇÃO

Esses números são **contexto**, não metas do projeto: vêm de estudos e levantamentos de fontes diversas, algumas privadas. Não existe benchmark nacional padronizado de kg/km; no projeto, kg/km será um indicador **interno** para comparar rotas entre si.

A lição para o projeto: o problema não é só *coletar* dados, é ter **dados locais integrados, com definições únicas** (o que é peso coletado, o que é ocorrência resolvida) e um histórico que permita comparar rotas, bairros e períodos.

1.3 Base legal e ODS 11

A **Política Nacional de Resíduos Sólidos** (Lei 12.305/2010) estabelece uma ordem de prioridade para a gestão: **não geração → redução → reutilização → reciclagem → tratamento → disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos** [7]. Um ecossistema de dados municipal precisa ser capaz de *medir cada degrau* dessa escada. A tabela mostra como o modelo faz isso:

DEGRAU DA PNRS	O QUE O BANCO MEDE	ONDE
Não geração / redução	Toneladas por bairro e por mês ao longo do tempo	`fato_coleta` × `dim_tempo`, `dim_local`
Reutilização	*(fora do escopo — exigiria cadastro de ecopontos de reuso)*	—
Reciclagem	Peso de recicláveis coletado e entregue à cooperativa	`fato_coleta` (`reciclavel`), `fato_destinacao`
Tratamento	Orgânico enviado à usina de compostagem	`fato_destinacao` × `dim_destino`
Disposição final	Rejeito enviado ao aterro	`fato_destinacao` × `dim_destino`

O projeto se alinha à **ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis**, em especial à **meta 11.6** (reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, com atenção à gestão de resíduos municipais). O indicador da ONU para essa meta, o **11.6.1**, mede a *proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente coletados e com destinação final adequada, em relação ao total gerado, por cidade* [8]. O DW do projeto fornece o **numerador** (o que foi coletado e para onde foi); o denominador (resíduo gerado) exigiria dados de geração que a prefeitura ainda não tem.

ODS	CONEXÃO COM O PROJETO
11 (principal)	Cidades limpas e inclusivas; gestão de resíduos municipais (meta 11.6); inclusão de catadores via cooperativa.
12 — Consumo e produção responsáveis	Reciclagem e redução: taxa de recuperação e fluxo para a cooperativa.
13 — Ação contra a mudança do clima	Desviar orgânicos do aterro (compostagem) e reduzir quilômetros rodados.
3 — Saúde e bem-estar	Descarte irregular é foco de vetores; ocorrências por bairro ajudam a priorizar.

1.4 Cliente e partes interessadas

Como não há uma prefeitura real à disposição para entrevistas, o projeto usa **proto-personas** — personas construídas a partir do conhecimento do domínio, técnica adequada quando os usuários reais não estão acessíveis [9]. Os nomes são fictícios.

PERSONA	PAPEL	O QUE PRECISA DECIDIR	NÍVEL DO DASHBOARD
Marina, secretária de Serviços Urbanos	Decide orçamento, metas e expansão	Onde ampliar a coleta seletiva? Estamos cumprindo a meta de recuperação?	Estratégico
Paulo, coordenador de rotas	Planeja rotas, frota e turnos	Quais rotas rendem menos kg por km? Por que há mais cancelamentos de manhã?	Tático
Carla, supervisora de operação	Acompanha o dia	Quais coletas de hoje não saíram? Quais reclamações estão abertas há mais de 72 h?	Operacional
Dona Lúcia, presidente da cooperativa	Recebe e tria os recicláveis	Quanto material chegará esta semana? Vem muito rejeito misturado?	Tático / estratégico
Seu João, morador	Gera resíduo e reclama	A coleta passa no meu dia? Minha reclamação foi resolvida?	Atendimento (ocorrências)

1.5 Questão-foco, hipóteses e lacunas (método PBL)

No PBL, o problema vem antes do conteúdo: a equipe analisa o cenário, levanta hipóteses e identifica o que ainda precisa aprender [10].

> **Questão-foco:** *como integrar os dados da coleta de resíduos de uma prefeitura em um ecossistema OLTP + OLAP que sustente decisões operacionais, táticas e estratégicas e meça o avanço da reciclagem?*

HIPÓTESE	COMO O PROJETO VAI TESTÁ-LA (06/11)
H1 — Há rotas com produtividade (kg/km) bem abaixo da média.	Dashboard tático sobre `fato_viagem`.
H2 — Cancelamentos se concentram em certos turnos.	Dashboard tático (cancelamento por turno).
H3 — O tempo de resolução de ocorrências varia por tipo e região.	Dashboard operacional/tático sobre `fato_ocorrencia`.
H4 — A taxa de recicláveis difere entre regiões e indica onde expandir a seletiva.	Dashboard estratégico + análise exploratória.

Lacunas de conhecimento da equipe (a estudar até 06/11): técnicas de mineração de dados adequadas (agrupamento vs. regressão), funções de janela do PostgreSQL para as consultas táticas e estratégicas, e boas práticas de *views* para dashboards.

1.6 Método de trabalho em grupo (PBL)

O enunciado indica, como método de trabalho em grupo, o artigo de Linge e Parsons (2006) [11], que descreve o uso de **aprendizagem baseada em problemas (PBL)**: equipes pequenas assumem o papel de **consultores** de um **cliente** fictício, recebem um problema descrito em **linguagem de negócio**, com **informações propositalmente incompletas**, e precisam levantar perguntas, propor uma solução e **apresentá-la à turma para crítica**. A tabela mostra como cada elemento do método foi aplicado.

ELEMENTO DO MÉTODO [11]	COMO FOI APLICADO NESTE PROJETO
Grupo pequeno e fixo (4 a 5 pessoas que permanecem juntas)	Uma única equipe nas duas etapas do cronograma; composição e papéis na tabela abaixo.
Papel profissional (consultores de um cliente)	A equipe atua como consultoria de dados; a Prefeitura de Cidade-Modelo é o cliente fictício. O próprio artigo usa um cliente fictício realista.
Cenário orientado ao negócio	O problema (seções 1.1 e 1.2) é descrito em linguagem de gestão de resíduos; o vocabulário técnico só aparece a partir do capítulo 3.
Briefing incompleto e perguntas ao cliente	Há lacunas deliberadas (por exemplo, não há dados reais de geração de resíduos). As dúvidas viram a lista de perguntas ao cliente, abaixo.
Sessões encadeadas, cada uma sobre a anterior	Etapa 1 (19/10): requisitos, modelagem, dicionário e script (itens 1 a 5). Etapa 2 (06/11): análise, dashboards e plano de ação (itens 6 a 10), construída sobre a etapa 1.
Apresentação e crítica	Cada etapa termina com apresentação e debate; a equipe ensaia antes com perguntas cruzadas.
Produto: lista priorizada	O plano de ação 5W2H (item 10) prioriza as ações que decorrem dos dashboards.

Composição da equipe e papéis (a preencher pela equipe)

INTEGRANTE	PAPEL NA ETAPA 1 (ITENS 1 A 5)	PAPEL NA ETAPA 2 (ITENS 6 A 10)
Carlos Erick	*[ex.: requisitos e contextualização]*	*[ex.: análise exploratória]*
Carlos José	*[ex.: modelagem OLTP e script]*	*[ex.: dashboard operacional]*
Glenda Santana	*[ex.: modelagem OLAP e ETL]*	*[ex.: dashboards tático e estratégico]*
Kalvin Albuquerque	*[ex.: dicionário e documentação]*	*[ex.: plano 5W2H e apresentação]*

Perguntas ao cliente (professor), a esclarecer

#	PERGUNTA	POR QUE IMPORTA
1	Os dashboards devem ser apenas consultas SQL com enunciado e código, ou também visuais?	Define o esforço dos itens 7 a 9.
2	Podem ser usados dados fictícios (sintéticos) para a prefeitura?	O enunciado fala em problemas reais de prefeituras.
3	Há SGBD obrigatório ou o PostgreSQL atende?	O script de construção é específico de SGBD.
4	O método de mineração pode ser executado em Python, ou deve ser em SQL ou outra ferramenta?	Define o item 6.
5	Qual o formato da entrega de 06/11 (PDF, pasta compactada, repositório)?	Evita retrabalho.
6	Há algum ajuste a fazer na etapa 1, com base no feedback de 19/10?	Segue a lógica de sessões encadeadas do método.

1.7 Escopo: o que está dentro e o que está fora

DENTRO DO ESCOPO	FORA DO ESCOPO (DECISÃO CONSCIENTE)
Registro de coletas, pesagens, descargas e ocorrências	Roteirização automática / otimização de rotas
DW histórico com 4 processos de negócio	Rastreamento GPS em tempo real
Dashboards em SQL (consultas) e análise exploratória	Aplicativo ou interface web para o cidadão
Dados sintéticos que simulam 2025, com padrões deliberados	Integração com sistemas reais (SNIS/SINIR)

02 Requisitos

> *Neste capítulo: o que o cliente precisa saber (perguntas de negócio), o que o sistema deve fazer (histórias de usuário), as regras que ele precisa garantir, o vocabulário do domínio e a rastreabilidade entre requisito, tabela e consulta.*

2.1 Necessidades do cliente: perguntas de negócio

Seguindo o método PBL [11], a necessidade do cliente é descrita em **linguagem de gestão**, não de tecnologia. As 15 perguntas abaixo são o "briefing" da prefeitura: cada uma indica quem a faz, onde está a resposta no banco e qual *view* a apoia. Elas orientam o modelo (capítulos 3 e 4) e serão o **enunciado** das consultas dos itens 7, 8 e 9 do barema.

ID	PERGUNTA DO CLIENTE	QUEM PERGUNTA	RESPONDE COM	VIEW DE APOIO
Operacional	*o que está acontecendo agora* (consulta o OLTP)			
O1	Quais coletas foram canceladas e de qual rota, veículo e motorista?	Supervisão de operação	`coleta`, `rota`, `veiculo`, `funcionario`	`bi.v_coleta_detalhe`
O2	Quais ocorrências estão abertas há mais de 72 horas?	Supervisão de operação	`ocorrencia`, `bairro`	`bi.v_ocorrencia_aberta`
O3	Quais veículos mais rodaram na semana?	Coordenação de frota	`coleta`, `veiculo`	`bi.v_coleta_detalhe`
O4	Qual a taxa de ocupação dos veículos (peso coletado ÷ capacidade)?	Coordenação de frota	`coleta`, `coleta_item`, `veiculo`	`bi.v_coleta_detalhe`
O5	Quantas coletas cada coletor fez na semana?	Supervisão de operação	`coleta_equipe`, `funcionario`, `coleta`	consulta direta
Tático	*como estamos indo* (consulta o DW)			
T1	Quais rotas rendem menos quilos por quilômetro?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_rota`	`bi.v_produtividade_rota`
T2	Em que turno e dia da semana mais se cancelam coletas?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_rota`, `dim_tempo`	`bi.v_produtividade_rota`
T3	Quanto tempo leva, em média, resolver cada tipo de ocorrência em cada região?	Atendimento	`fato_ocorrencia`, `dim_ocorrencia`, `dim_local`	`bi.v_resolucao_ocorrencia`

ID	PERGUNTA DO CLIENTE	QUEM PERGUNTA	RESPONDE COM	VIEW DE APOIO
T4	Os veículos mais antigos cancelam mais coletas?	Coordenação de frota	`fato_viagem`, `dim_veiculo`	consulta direta
T5	Há motoristas com produtividade ou cancelamentos muito diferentes dos demais?	Coordenação de rotas	`fato_viagem`, `dim_funcionario`	consulta direta
Estratégico	*para onde vamos* (consulta o DW)			
E1	Como evolui a quantidade coletada, por mês e por tipo de resíduo?	Secretaria	`fato_coleta`, `dim_tempo`, `dim_tipo_residuo`	`bi.v_toneladas_mes`
E2	Qual a taxa de recicláveis por região e bairro? Onde expandir a coleta seletiva?	Secretaria	`fato_coleta`, `dim_local`, `dim_tipo_residuo`	`bi.v_toneladas_mes`
E3	Quanto do material enviado à cooperativa vira rejeito, por tipo de material?	Secretaria e cooperativa	`fato_destinacao`, `dim_destino`, `dim_tipo_residuo`	`bi.v_destinacao`
E4	Qual a participação de cada destino e quanto da capacidade mensal ele usa?	Secretaria	`fato_destinacao`, `dim_destino`	`bi.v_destinacao`
E5	Como evoluem as ocorrências por trimestre e região?	Secretaria	`fato_ocorrencia`, `dim_tempo`, `dim_local`	consulta direta

Adequação ao propósito. O artigo do método [11] insiste que a solução deve se ajustar ao propósito do cliente, e não ser a mais sofisticada. Por isso cada elemento do modelo foi conferido contra as 15 perguntas:

CAMADA	ELEMENTOS E AS PERGUNTAS QUE OS USAM
Fatos	`fato_coleta`: E1, E2 · `fato_viagem`: T1, T2, T4, T5 · `fato_destinacao`: E3, E4 · `fato_ocorrencia`: T3, E5
Dimensões	`dim_tempo`: T2, E1, E5 · `dim_local`: E2, T3, E5 · `dim_tipo_residuo`: E1, E2, E3 · `dim_rota`: T1, T2 · `dim_veiculo`: T4 · `dim_funcionario`: T5 · `dim_destino`: E3, E4 · `dim_ocorrencia`: T3, E5
Tabelas do OLTP	`coleta`: O1, O3, O4 · `rota`: O1 · `veiculo`: O1, O3, O4 · `funcionario`: O1, O5 · `coleta_item`: O4 · `coleta_equipe`: O5 · `ocorrencia`: O2 · `bairro`: O2 · `descarga`, `destino_final`, `tipo_residuo`, `ponto_coleta`: alimentam o DW (E1 a E5)

DECISÃO DE PROJETO

o modelo não é maior que as perguntas. Os 12 elementos do OLTP, os 4 fatos e as 8 dimensões respondem a pelo menos uma pergunta. Um elemento sem pergunta que o justifique seria cortado.

2.2 Histórias de usuário (com prioridade MoSCoW)

Prioridade: **M**ust (obrigatório) · **S**hould (importante) · **C**ould (desejável).

ID	HISTÓRIA	CRITÉRIO DE ACEITE	PRIOR.
US01	Como **supervisora**, quero registrar cada execução de rota (veículo, motorista, equipe, horários, km) para saber o que foi feito no dia.	Uma rota só tem uma coleta por data; hora de término > hora de início; status válido.	M
US02	Como **coletor**, quero registrar o peso retirado em cada ponto por tipo de resíduo para medir a coleta.	Peso ≥ 0; um registro por coleta + ponto + tipo.	M
US03	Como **operador da balança**, quero registrar a descarga em cada destino para rastrear o que foi para onde.	Cada descarga referencia a coleta, o destino e o tipo; peso > 0.	M
US04	Como **atendente**, quero registrar e encerrar ocorrências de moradores para medir o tempo de resposta.	Ocorrência só fica "resolvida" com data de fechamento ≥ abertura.	M
US05	Como **secretária**, quero ver a evolução mensal de toneladas por tipo e região para acompanhar metas.	Consulta sobre o DW devolve toneladas por mês × região × tipo.	M
US06	Como **presidente da cooperativa**, quero saber quanto material reciclável chega e em que proporção do total para planejar a triagem.	Recicláveis ÷ total coletado; toneladas por destino.	M
US07	Como **coordenador**, quero comparar rotas por kg/km e por turno para redistribuir a frota.	kg/km por rota calculável a partir do DW.	S
US08	Como **supervisora**, quero listar ocorrências abertas há mais de 72 h para priorizar o atendimento.	Consulta operacional sobre o OLTP.	S
US09	Como **coordenador**, quero ver cancelamentos de coleta por turno e dia da semana para investigar causas.	`qtd_cancelada` somável por turno/dia.	S
US10	Como **secretária**, quero identificar bairros com baixa taxa de recicláveis para decidir onde ampliar a seletiva.	Taxa por bairro/região no DW.	C

2.3 Requisitos funcionais

ID	REQUISITO	HISTÓRIAS
RF01	Cadastrar bairros, pontos (incl. PEV), rotas, veículos, funcionários, tipos de resíduo e destinos finais.	US01–US04
RF02	Registrar coletas (rota, data, veículo, motorista, equipe, horários, km, status).	US01, US09
RF03	Registrar o peso coletado por ponto e por tipo de resíduo.	US02
RF04	Registrar descargas por destino e tipo de resíduo.	US03, US06
RF05	Registrar ocorrências do cidadão e o ciclo até a resolução.	US04, US08
RF06	Consolidar o histórico em um DW com dimensões conformes.	US05–US10
RF07	Permitir consultas operacionais, táticas e estratégicas sobre OLTP/DW.	US05–US10

2.4 Requisitos não funcionais (mensuráveis)

ID	REQUISITO	COMO VERIFICAR
RNF01	SGBD relacional open-source.	PostgreSQL 17 (compatível com 15+).
RNF02	OLTP normalizado até a 3FN, com integridade referencial.	15 chaves estrangeiras · 28 `CHECK` · 9 `UNIQUE` · 64 colunas `NOT NULL`.
RNF03	OLAP em esquema estrela, com chaves substitutas.	8 dimensões com `sk_*`; fatos só referenciam `sk_*`.
RNF04	Carga completa reexecutável por um único script.	`DROP SCHEMA … CASCADE` no início; execução sem erro.
RNF05	Contagens do OLTP e do DW devem coincidir.	Consulta de verificação no fim do script (capítulo 6).
RNF06	Dicionário de dados mantido no catálogo do banco.	`COMMENT ON` em 100% das tabelas e colunas (0 colunas sem comentário).
RNF07	Tempo de carga completa (dados + ETL) abaixo de 1 minuto em máquina comum.	Medido na execução: **≈ 4 s** no ambiente de desenvolvimento.

2.5 Regras de negócio e onde o banco as garante

> **REGRA DE NEGÓCIO**
>
> **Regras de negócio** não ficam só no texto: cada uma é uma restrição do banco, para que dado inválido nem entre.

ID	REGRA	GARANTIA NO BANCO
RN01	Cada bairro tem no máximo uma rota convencional e uma seletiva.	`UNIQUE (id_bairro, tipo_coleta)` em `rota`
RN02	Uma rota só executa uma vez por data.	`UNIQUE (id_rota, data_coleta)` em `coleta`
RN03	O término de uma coleta é posterior ao início.	`CHECK ck_coleta_horas`
RN04	Convencional coleta orgânico e rejeito; seletiva coleta recicláveis.	Regra aplicada na carga/aplicação (documentada)
RN05	Cada tipo de resíduo tem uma destinação padrão; o rejeito da triagem dos recicláveis segue ao aterro.	`destinacao_padrao` + `CHECK` de domínio; rejeito registrado em `descarga`
RN06	Ocorrência é "resolvida" se, e somente se, tem data de fechamento ≥ abertura.	`CHECK ck_ocorrencia_status` e `ck_ocorrencia_datas`
RN07	Um mesmo tipo de resíduo não se repete no mesmo ponto da mesma coleta.	`UNIQUE (id_coleta, id_ponto, id_tipo_residuo)`
RN08	Peso nunca é negativo.	`CHECK (peso_kg ⩾ 0)`

2.6 Glossário do domínio

TERMO	SIGNIFICADO NO PROJETO
RDO	Resíduo sólido domiciliar (o "lixo de casa").
Coleta convencional	Coleta de orgânico e rejeito, em dias fixos por bairro.
Coleta seletiva	Coleta de recicláveis secos (papel, plástico, vidro, metal).
PEV	Ponto de Entrega Voluntária: contêiner onde o morador leva recicláveis.
Rejeito	O que não tem aproveitamento e vai ao aterro (destino final).
Compostagem	Transformação do orgânico em adubo na usina.
Destino final	Instalação que recebe o resíduo: aterro, cooperativa, usina, central de perigosos.
Grão	O que representa uma linha de uma tabela fato.
Chave substituta (`sk`)	Identificador artificial de uma dimensão, independente do sistema de origem.
ETL	Extrair, transformar e carregar dados do OLTP para o DW.

2.7 Matriz de rastreabilidade

Liga cada requisito ao modelo e às consultas previstas para a entrega final. Cada linha tem de apontar para ao menos uma tabela e uma consulta.

REQUISITO	TABELAS OLTP	FATO / DIMENSÕES (DW)	DASHBOARD PREVISTO (06/11)
RF02 · US01	`coleta`, `coleta_equipe`	`fato_viagem`, `dim_rota`, `dim_veiculo`	Operacional: coletas do dia e canceladas
RF03 · US02	`coleta_item`, `ponto_coleta`	`fato_coleta`, `dim_local`	Tático: kg por ponto e por rota
RF04 · US03/06	`descarga`, `destino_final`	`fato_destinacao`, `dim_destino`	Estratégico: destino por tipo de resíduo
RF05 · US04/08	`ocorrencia`	`fato_ocorrencia`, `dim_ocorrencia`	Operacional: ocorrências abertas > 72 h
RF06 · US05	todas	`fato_coleta` × `dim_tempo`	Estratégico: evolução mensal por região
RF07 · US07/09	`coleta`, `rota`	`fato_viagem`	Tático: kg/km e cancelamentos por turno
RF07 · US10	`bairro`, `coleta_item`	`fato_coleta`, `dim_local`	Estratégico: taxa de recicláveis por bairro

03 Modelagem OLTP

> *Neste capítulo: como o modelo foi construído em três níveis — conceitual, lógico e físico — e as decisões por trás de cada tabela.*

3.1 O ecossistema em uma imagem

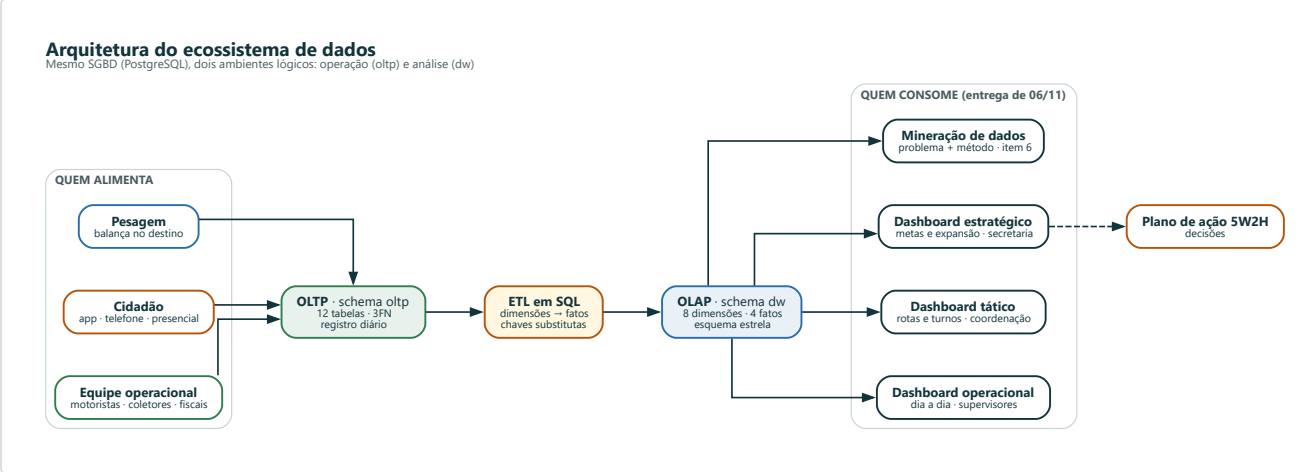


FIGURA 1 · Arquitetura do ecossistema de dados

A operação grava no **OLTP**; um **ETL** em SQL alimenta o **DW**; os dashboards e a mineração consomem o DW (e, no nível operacional, o próprio OLTP). Tudo roda no mesmo PostgreSQL, separado por *schemas*.

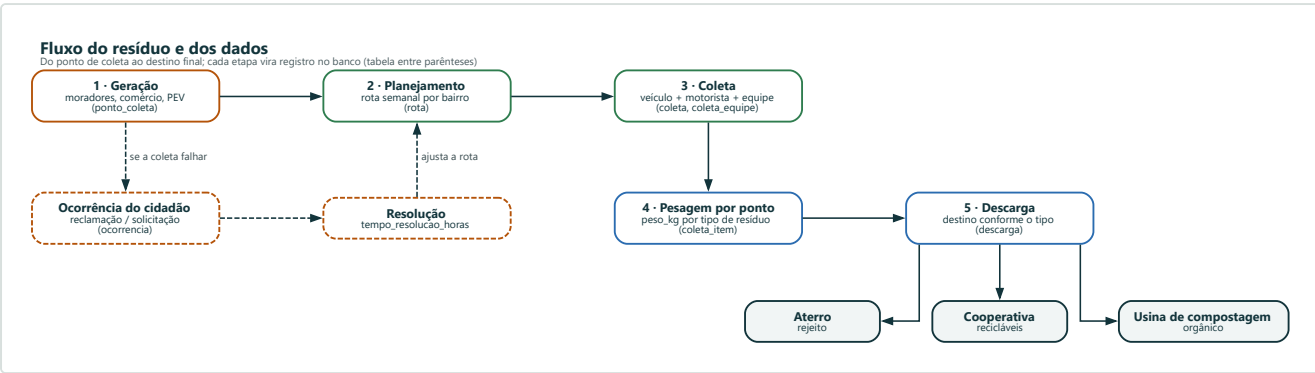


FIGURA 2 · Fluxo do resíduo: cada etapa do processo vira um registro no banco

3.2 Nível conceitual: 12 entidades em 3 subáreas

O modelo foi dividido em **três subáreas** para poder ser lido sem se perder: uma visão geral só com entidades e relacionamentos, e depois um diagrama detalhado por subárea.

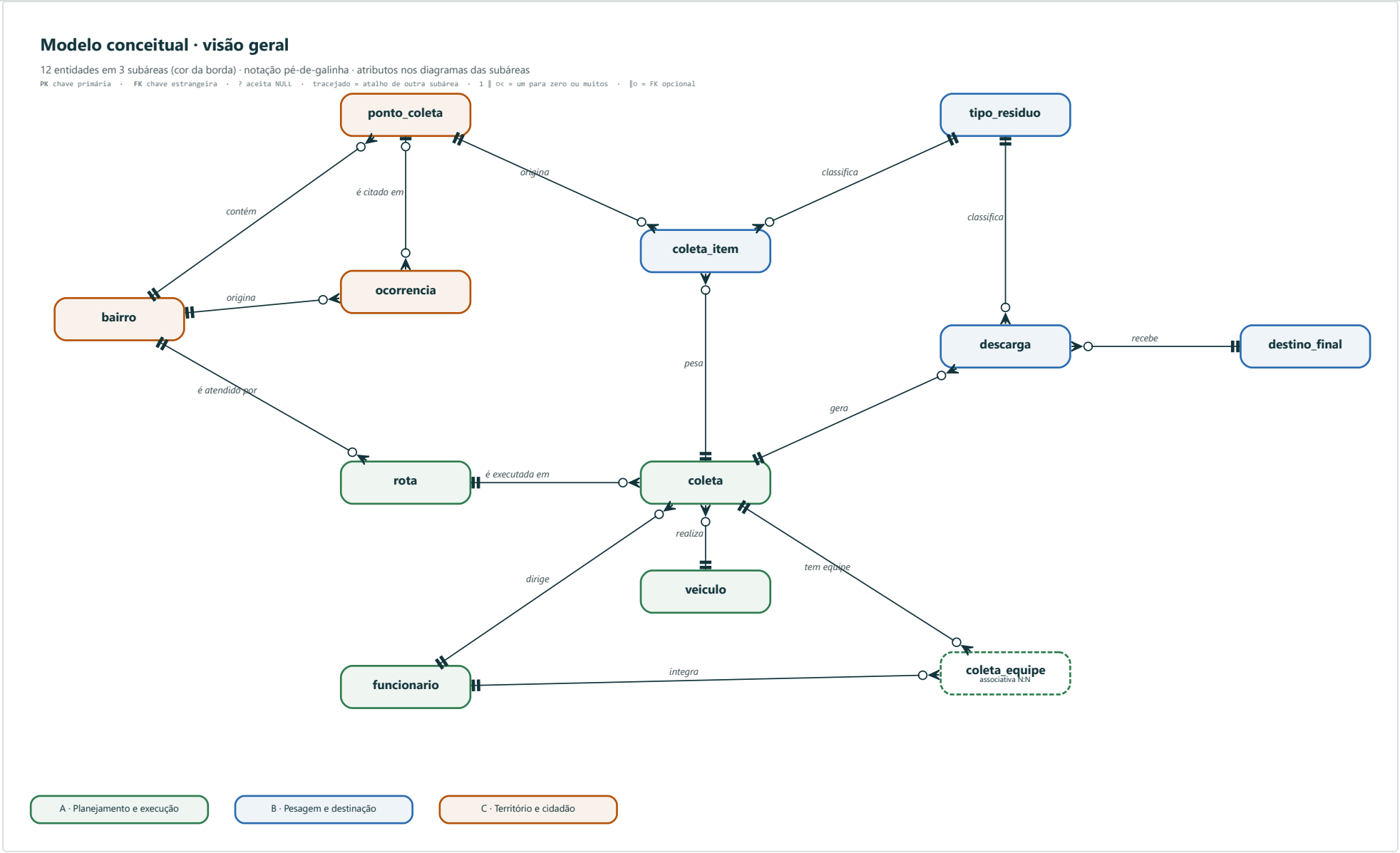


FIGURA 3 · Modelo conceitual (visão geral): entidades e relacionamentos, sem atributos

SUBÁREA	ENTIDADES	PERGUNTA QUE RESPONDE
A · Planejamento e execução	`rota`, `coleta`, `coleta_equipe`, `veiculo`, `funcionario`	Quem coletou, com qual veículo, em qual rota, em qual dia?
B · Pesagem e destinação	`coleta_item`, `descarga`, `tipo_residuo`, `destino_final`	O que foi pesado, de que tipo e para onde foi?
C · Território e cidadão	`bairro`, `ponto_coleta`, `ocorrencia`	Onde? E o que os moradores reportaram?

3.3 Nível lógico/físico: um diagrama por subárea

Notação **pé-de-galinha**. Tabelas tracejadas são *atalhos* de entidades que pertencem a outra subárea (aparecem só para completar o relacionamento). Os tipos são os do PostgreSQL.

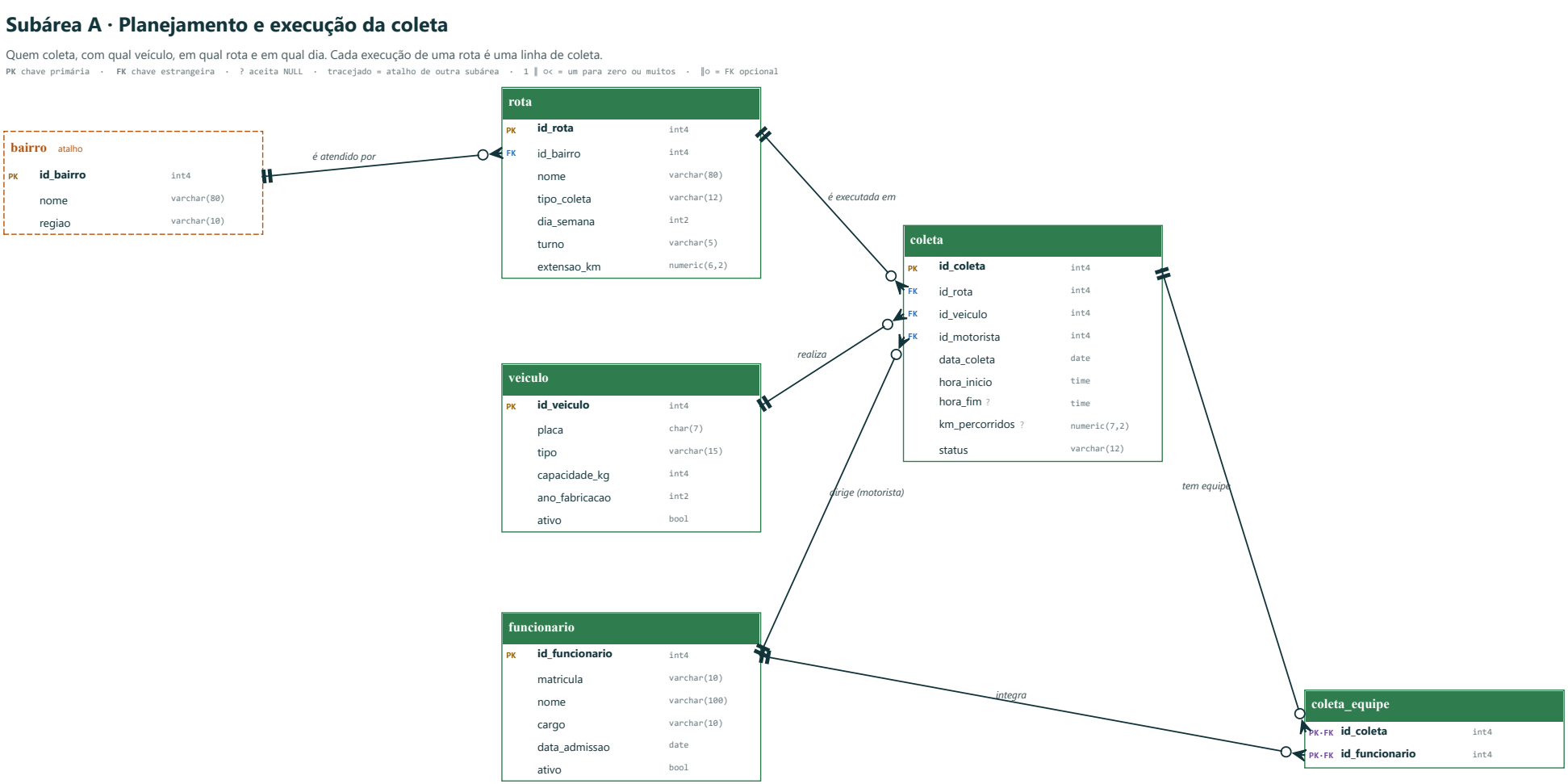


FIGURA 4 · Subárea A — Planejamento e execução da coleta

Como ler: uma `rota` pertence a um bairro e é executada várias vezes ao longo do ano (cada execução é uma `coleta`). Cada `coleta` usa um `veiculo`, tem um motorista (`funcionario`) e uma equipe de coletores — a equipe é uma relação N:N resolvida pela associativa `coleta_equipe`.

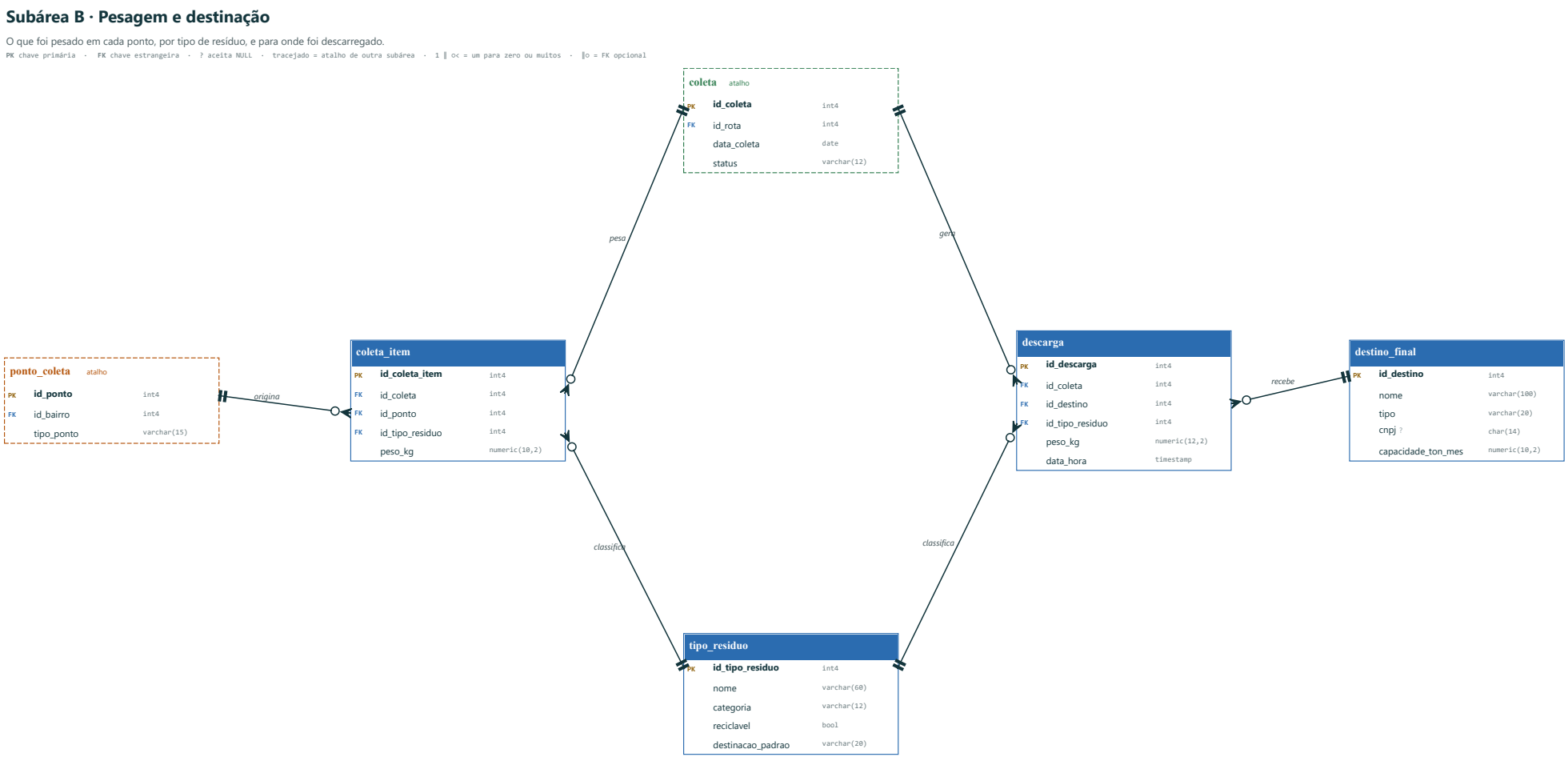


FIGURA 5 · Subárea B — Pesagem e destinação

Como ler: durante uma `coleta`, cada pesagem (`coleta_item`) registra *quanto de qual tipo de resíduo saiu de qual ponto*. No fim, o caminhão faz uma `descarga` por tipo em um `destino_final`; a `descarga` também registra o **rejeito da triagem**, a parte dos recicláveis que a cooperativa não aproveita e que segue ao aterro. `coleta_item` é a **tabela de maior volume** do banco (47.234 linhas no exemplo).

Subárea C · Território e atendimento ao cidadão

Base territorial do município e as ocorrências registradas pelos moradores.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · tracejado = atalho de outra subárea · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

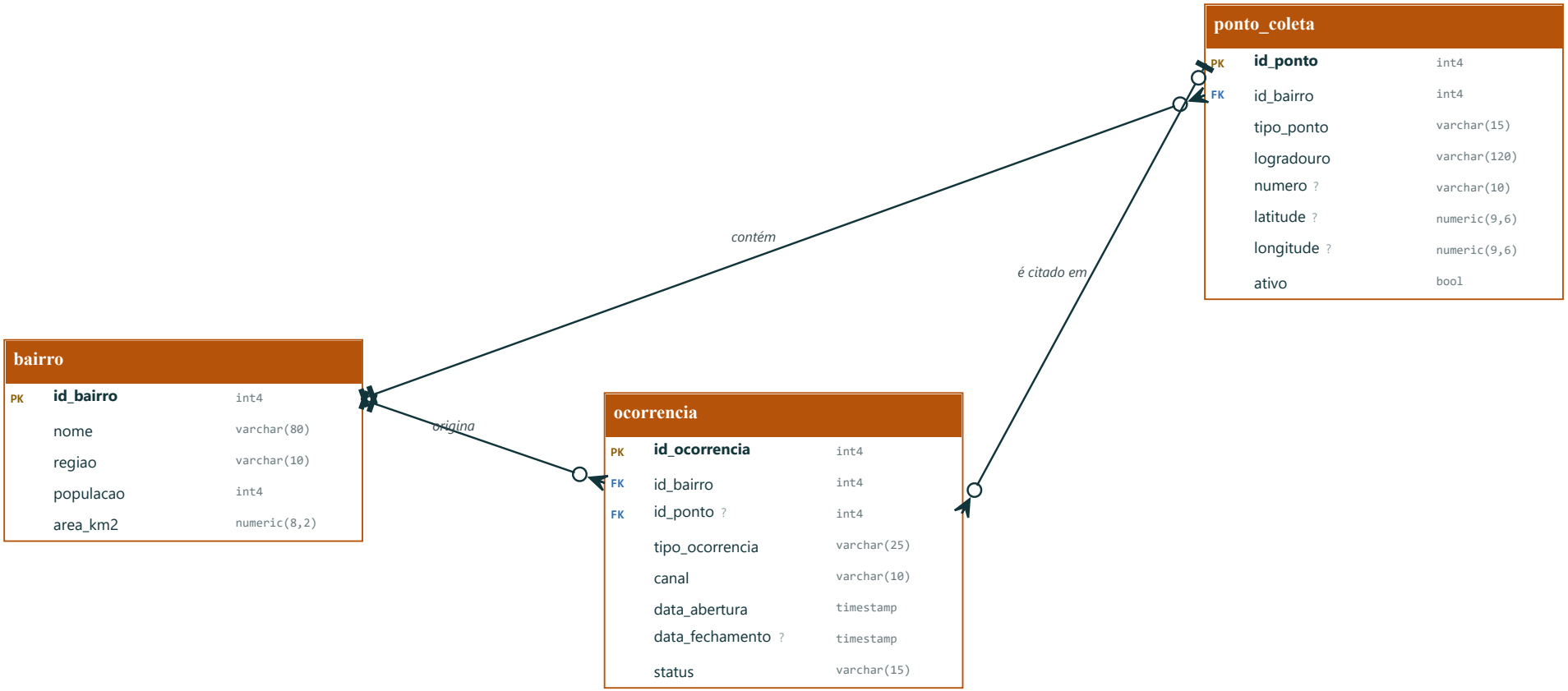


FIGURA 6 · Subárea C — Território e atendimento ao cidadão

Como ler: o `bairro` contém pontos e origina ocorrências. A ocorrência pode apontar para um ponto específico (`id_ponto` é opcional — por isso o círculo no lado do ponto) ou só para o bairro, como no caso de descarte irregular em terreno baldio.

3.4 Decisões de modelagem

DECISÃO DE PROJETO

`coleta` × `coleta_item`. O cabeçalho da viagem (rota, veículo, horário) foi separado do detalhe da pesagem (ponto, tipo, peso). Misturar os dois repetiria rota e veículo em cada pesagem e violaria a 2FN.

DECISÃO DE PROJETO

`coleta_equipe`. A equipe tem de 2 a vários coletores por coleta, e cada coletor trabalha em várias coletas: relação N:N, resolvida por uma tabela associativa de chave composta.

DECISÃO DE PROJETO

domínios por `CHECK`. Status, tipos e categorias são listas fixas e curtas; `CHECK` em vez de tabelas de domínio mantém o modelo enxuto sem perder integridade.

DECISÃO DE PROJETO

`tipo_residuo.destinacao_padrao`. Liga o tipo ao *tipo de destino* esperado e permite à carga calcular, sem consulta manual, para onde cada material deve ir.

Normalização (3FN). Nenhum atributo não-chave depende de outro não-chave: dados de bairro (região, população) não se repetem em ponto, rota ou ocorrência; tipo de resíduo e destino são catálogos; cada fato sobre coleta mora na tabela da coleta.

Índices. 10 índices cobrem as chaves estrangeiras mais consultadas e as datas (`coleta.data_coleta`, `ocorrencia.data_abertura`), base dos dashboards operacionais.

04 Modelagem OLAP

> *Neste capítulo: como o Data Warehouse foi desenhado seguindo os quatro passos de Kimball [12], as quatro estrelas, e o ETL que o alimenta.*

4.1 Os quatro passos de Kimball aplicados

PASSO	DECISÃO NESTE PROJETO
1 · Processo de negócio	Quatro: **coleta** (o que foi retirado), **viagem** (como a coleta andou), **destinação** (para onde foi) e **ocorrência** (o que o cidadão reportou).
2 · Grão	Declarado *antes* das dimensões, no nível mais atômico: pesagem por ponto e tipo (coleta); uma coleta (viagem); descarga por destino e tipo; uma ocorrência.
3 · Dimensões	Quem, o quê, onde, quando: tempo, local, tipo de resíduo, rota, veículo, funcionário (motorista), destino e ocorrência.
4 · Fatos	Só medidas numéricas no grão: peso, km, duração, pontos atendidos, cancelamentos, tempo de resolução.

4.2 Matriz de barramento

Cada linha é um processo (fato); cada coluna, uma dimensão. As dimensões usadas por mais de um fato são **conformes**: têm as mesmas chaves e atributos em todas as estrelas, o que permite comparar processos diferentes (*drill-across*).

DIMENSÃO	FATO_COLETA	FATO_VIAGEM	FATO_DESTINACAO	FATO_OCORRENCIA
`dim_tempo`	✓	✓	✓	✓ (2 papéis)
`dim_local`	✓			✓
`dim_tipo_residuo`	✓		✓	
`dim_rota`	✓	✓	✓	
`dim_veiculo`	✓	✓	✓	
`dim_funcionario`	✓ (motorista)	✓ (motorista)		
`dim_destino`			✓	
`dim_ocorrencia`				✓

4.3 As quatro estrelas

Em cada diagrama, a tabela **fato** (cabeçalho escuro) fica no centro e as **dimensões** (verdes) ao redor. O **grão** vem escrito dentro da fato e a **aditividade** das medidas, na nota.

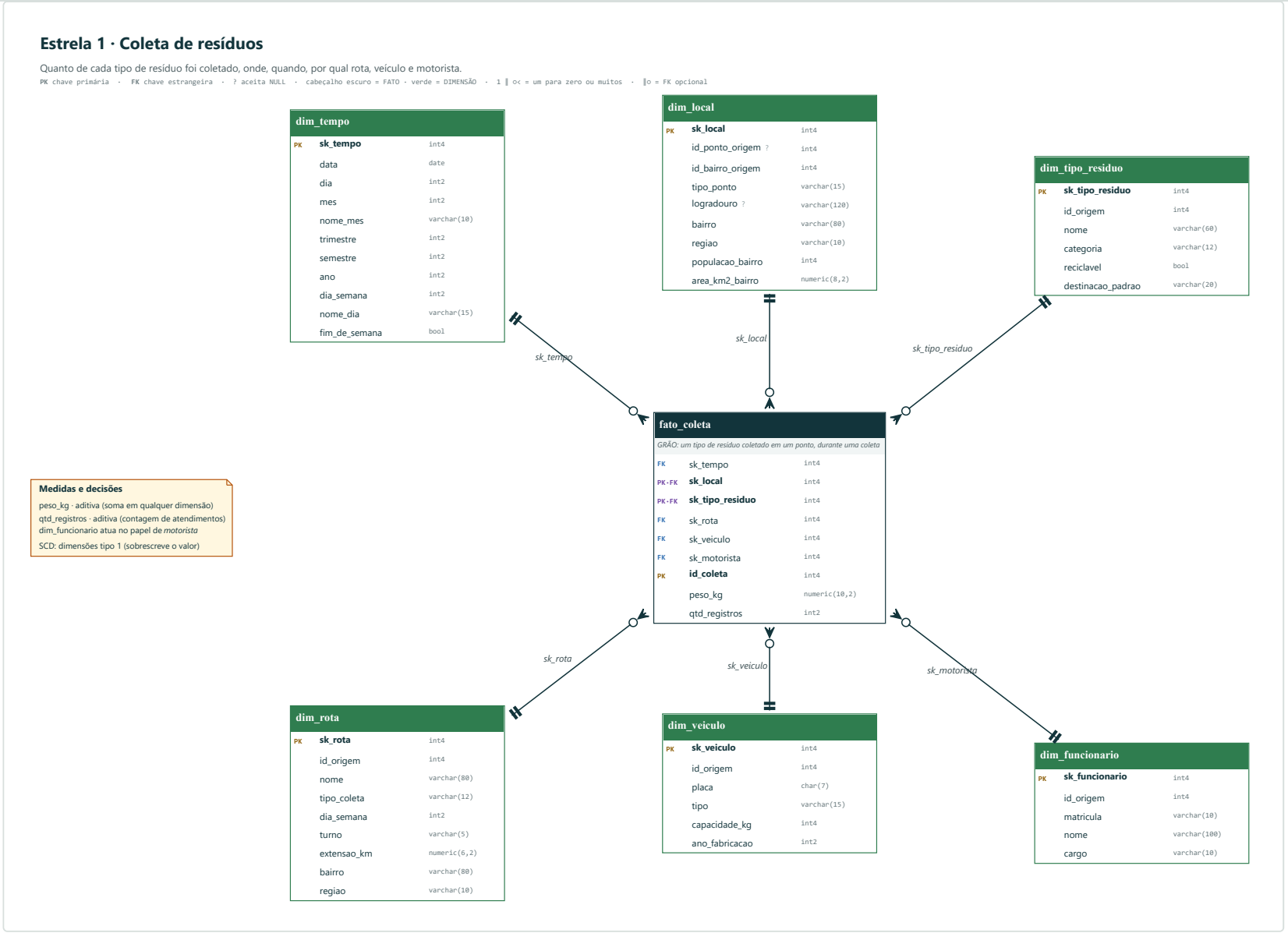


FIGURA 7 · Estrela 1 — Coleta de resíduos

Estrela 2 · Destinação final

Quanto de cada tipo de resíduo chegou a cada destino: aterro, cooperativa, usina ou central de perigosos.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · cabeçalho escuro = FATO · verde = DIMENSÃO · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

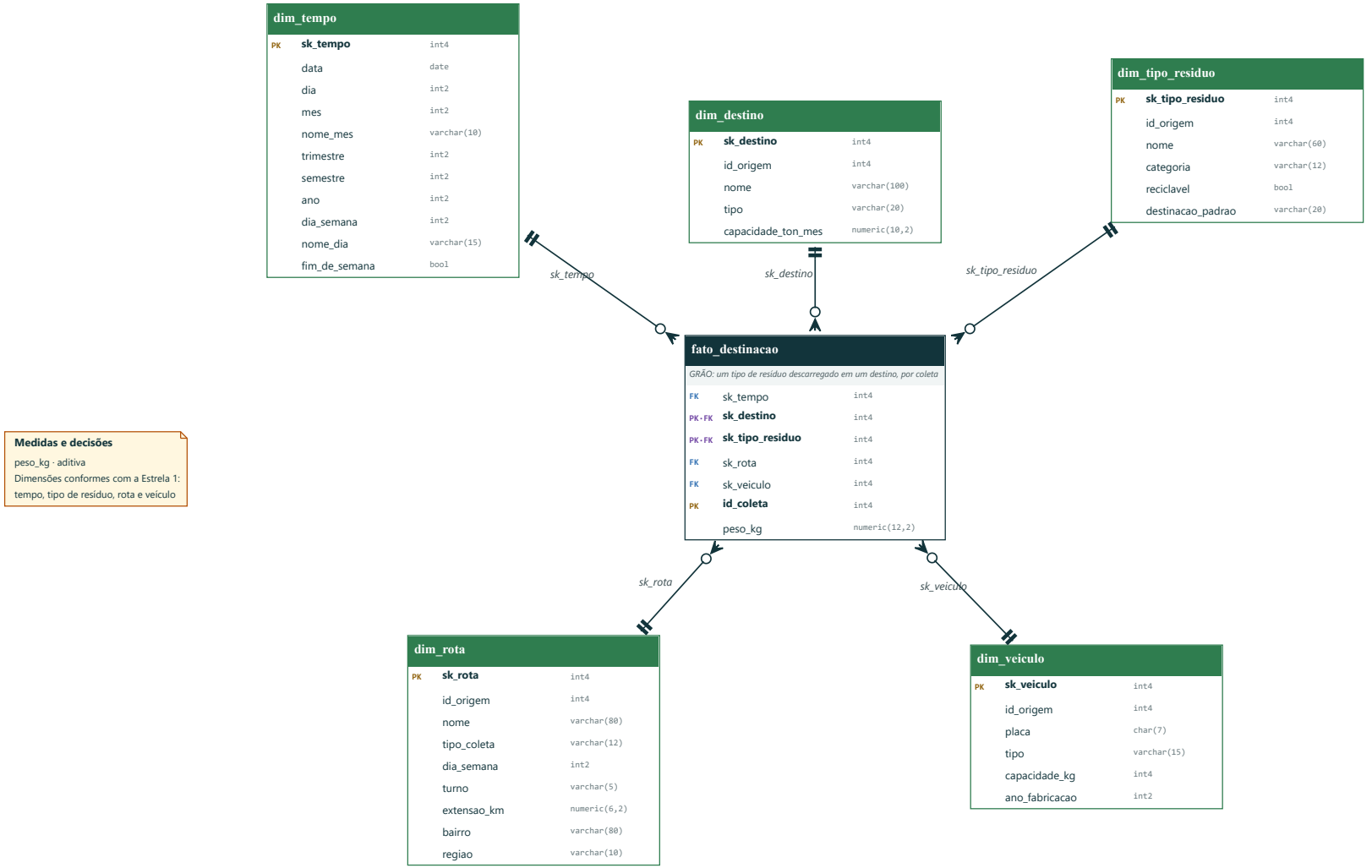


FIGURA 8 · Estrela 2 — Destinação final

Estrela 3 · Atendimento ao cidadão (ocorrências)

Quantas ocorrências, de que tipo e canal, em que local, e quanto tempo levou para resolvê-las.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · cabeçalho escuro = FATO · verde = DIMENSÃO · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional



FIGURA 9 · Estrela 3 — Atendimento ao cidadão (ocorrências)

Estrela 4 · Viagem de coleta (produtividade)

Cada coleta como uma viagem do veículo: quilômetros, duração, peso total, pontos atendidos e cancelamentos.

PK chave primária · FK chave estrangeira · ? aceita NULL · cabeçalho escuro = FATO · verde = DIMENSÃO · 1 ‖ o< = um para zero ou muitos · ‖o = FK opcional

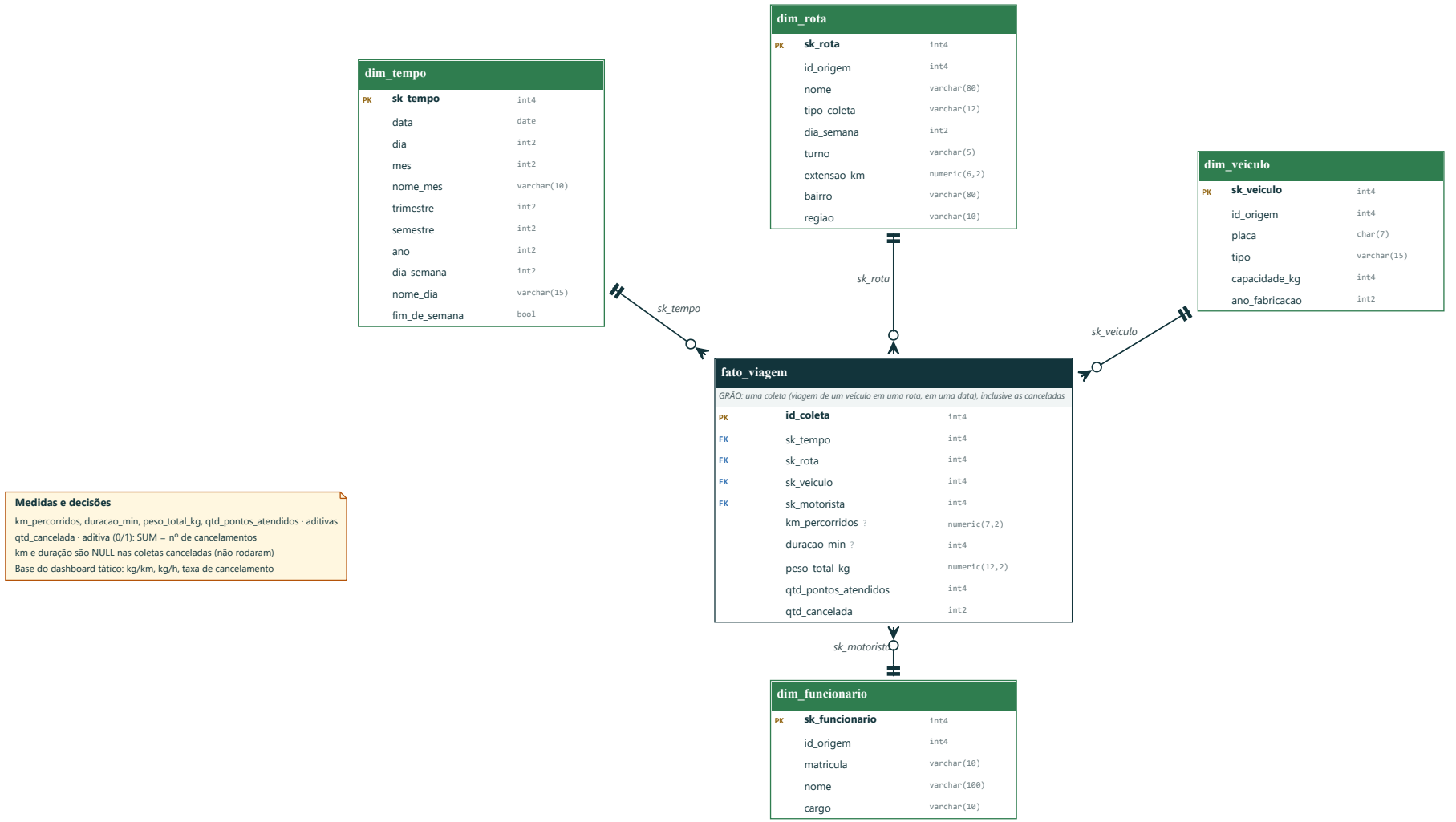


FIGURA 10 · Estrela 4 — Viagem de coleta (produtividade)

DECISÃO DE PROJETO

por que 4 fatos e não 1. Os processos têm **grãos diferentes**. Misturá-los numa só tabela repetiria o km da viagem em cada pesagem, e somar km daria um total inflado. A `fato_viagem` guarda o km uma única vez por coleta; a `fato_coleta` guarda o peso por ponto e tipo.

4.4 Medidas, aditividade e hierarquias

FATO	MEDIDA	ADITIVIDADE	OBSERVAÇÃO
`fato_coleta`	`peso_kg`	**aditiva**	Pode ser somada por qualquer dimensão.
`fato_viagem`	`km_percorridos`, `duracao_min`, `peso_total_kg`, `qtd_pontos_atendidos`, `qtd_cancelada`	**aditivas**	`km` e `duracao` são NULL nas coletas canceladas (não rodaram). `SUM(qtd_cancelada)` = nº de cancelamentos.
`fato_destinacao`	`peso_kg`	**aditiva**	
`fato_ocorrencia`	`qtd_ocorrencias`	aditiva	
`fato_ocorrencia`	`tempo_resolucao_horas`	**semiaditiva**	Usar **média**, nunca soma; NULL = ainda em aberto.

DIMENSÃO	HIERARQUIA (DRILL-DOWN)
`dim_tempo`	Ano › Semestre › Trimestre › Mês › Dia
`dim_local`	Região › Bairro › Ponto de coleta
`dim_tipo_residuo`	Categoria › Tipo
`dim_rota`	Região › Bairro › Rota
`dim_destino`	Tipo de destino › Instalação

DECISÃO DE PROJETO

SCD tipo 1. Todas as dimensões sobrescrevem o valor antigo quando algo muda (ex.: um veículo trocar de tipo). Nesta versão não há necessidade de preservar histórico de atributos; se houvesse (ex.: bairro mudar de região), passaríamos a SCD tipo 2 com data de vigência.

DECISÃO DE PROJETO

"bairro inteiro" em `dim_local`. Ocorrências sem ponto específico apontam para um membro do bairro (`tipo_ponto = 'NAO_INFORMADO'`). Assim a fato nunca tem chave nula.

4.5 ETL: do OLTP ao DW

O ETL é feito inteiramente em SQL (`INSERT … SELECT`), na parte 4 do script, em uma ordem que respeita as dependências:

ETAPA	O QUE FAZ	TRANSFORMAÇÃO
1	`dim_tempo`	Gera o calendário 2025–2026 com `generate_series`; calcula mês, trimestre, nome do dia, fim de semana.
2	Dimensões	Copia os cadastros e **desnormaliza** (bairro e região dentro de `dim_local` e `dim_rota`); cria `sk_*`.
3	`dim_ocorrencia`	Combinações distintas de tipo, canal e status.
4	`fato_coleta`	`coleta_item` → *lookup* das `sk_*` por `id_origem`.
5	`fato_viagem`	Agrega itens por coleta (peso e pontos distintos); calcula duração em minutos; marca cancelamentos.
6	`fato_destinacao`	`descarga` → *lookup* das `sk_*`.
7	`fato_ocorrencia`	Calcula `tempo_resolucao_horas`; liga ao membro "bairro inteiro" quando não há ponto.

4.6 O DW em ação (dados reais do banco)

Os gráficos abaixo foram gerados **a partir das tabelas fato**, mostrando que o modelo responde a perguntas de negócio. Lembrete: os dados são sintéticos, mas foram gerados com **padrões deliberados** (perfil de cada bairro, sazonalidade, cancelamentos por turno), para que as consultas tenham o que mostrar. Não representam uma cidade real.

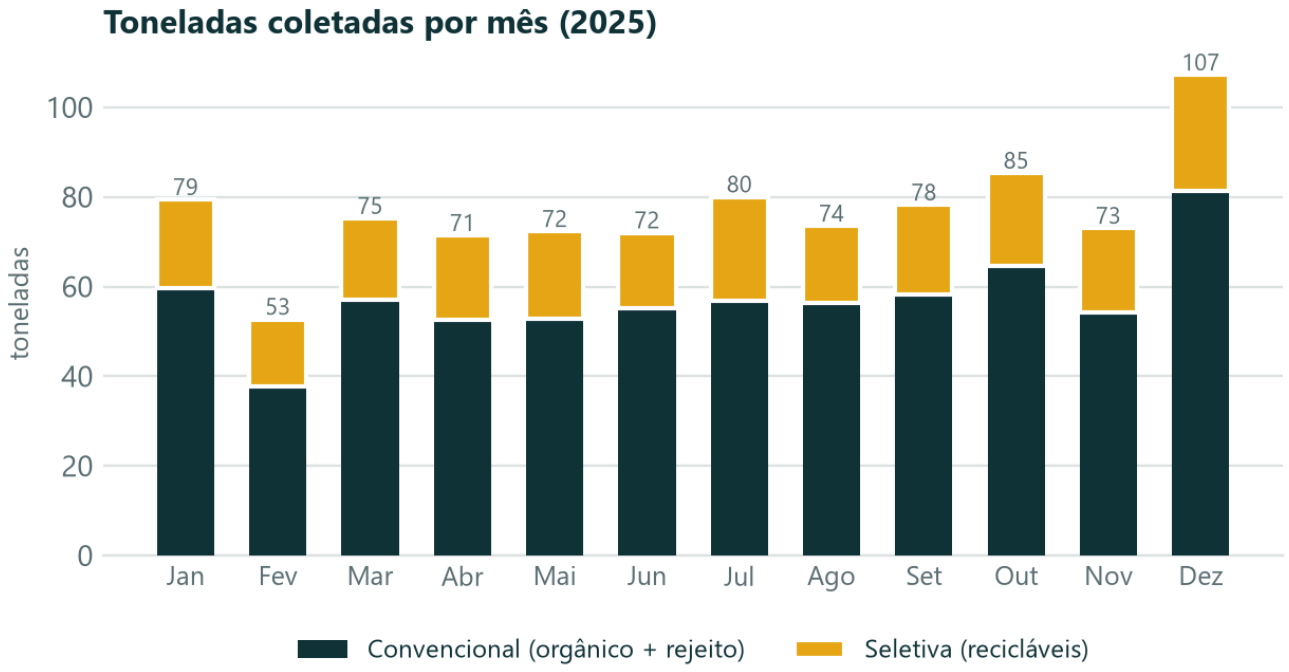


FIGURA 11 · Toneladas coletadas por mês e por tipo de coleta (fato_coleta × dim_tempo × dim_rota)

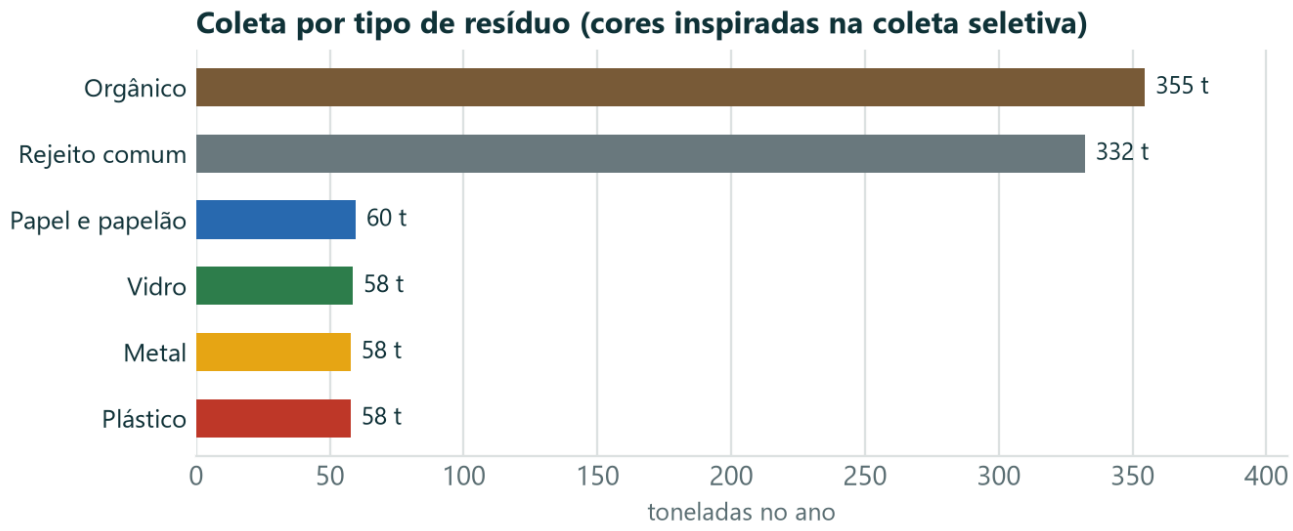


FIGURA 12 · Toneladas por tipo de resíduo (fato_coleta × dim_tipo_residuo)

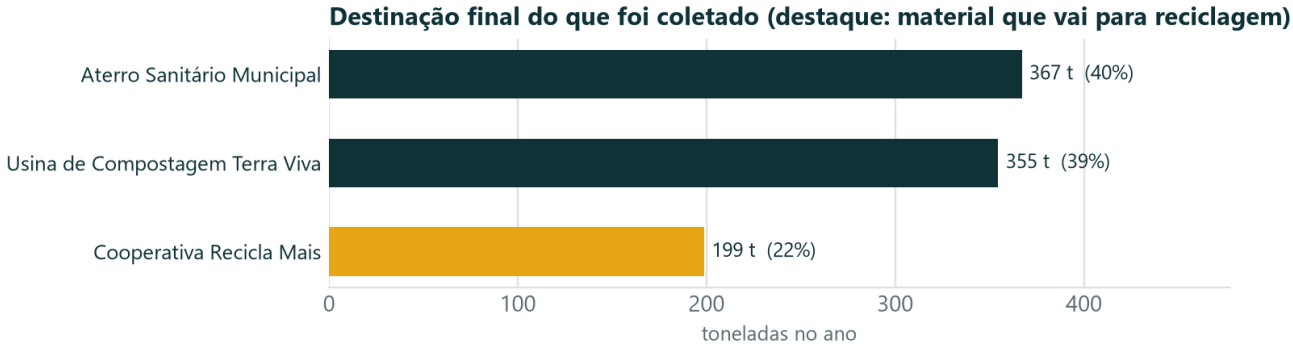


FIGURA 13 · Destinação final (fato_destinacao × dim_destino)

Leitura: das **920,3 t** coletadas em 2025, **25,4%** (233,6 t) são recicláveis. Desses, 198,7 t chegaram à cooperativa como material aproveitável e 34,9 t (**14,9%**) viraram rejeito da triagem e seguiram ao aterro. Além disso, 354,6 t de orgânico foram à usina de compostagem e 332,2 t de rejeito comum ao aterro (367,1 t no total). Esses números são os que a PNRS pede para distinguir: reciclagem, tratamento e disposição final.

05 Dicionário de dados

Gerado automaticamente do catálogo do PostgreSQL: tipos, nulidade, chaves e restrições são os reais; as descrições vêm de `COMMENT ON` *(arquivo* `02_dicionario_comentarios.sql` *). Na versão completa, a coluna Exemplo traz valores reais do banco.* **Legenda: PK** chave primária · **FK** chave estrangeira (`→ tabela.coluna`) · **serial** autoincrementado · **DD** dimensão degenerada · `sk_*` chave substituta.

5.1 O que significa NULL

COLUNA	SIGNIFICADO DO NULL
`ponto_coleta.numero` , `latitude` , `longitude`	Ainda não informado/geocodificado.
`destino_final.cnpj`	Destino sem CNPJ cadastrado (ex.: ponto informal).
`coleta.hora_fim` , `km_percorridos`	Coleta ainda não terminada **ou** cancelada.
`ocorrencia.id_ponto`	Ocorrência do bairro, sem ponto específico.
`ocorrencia.data_fechamento`	Ocorrência ainda não resolvida.
`dim_local.id_ponto_origem` , `logradouro`	Membro "bairro inteiro" (sem ponto).
`fato_viagem.km_percorridos` , `duracao_min`	Coleta cancelada (não rodou).
`fato_ocorrencia.sk_tempo_fechamento` , `tempo_resolucao_horas`	Ocorrência em aberto.

5.2 Tabelas e colunas

OLTP `bairro`

Bairros do município; base territorial para rotas, pontos e indicadores per capita.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_bairro`	integer	Não	serial PK	Identificador do bairro (PK, sequencial).	`8`
`nome`	varchar(80)	Não	UNIQUE	Nome oficial do bairro (único).	`São José`
`regiao`	varchar(10)	Não	CHECK regiao IN (CENTRO, NORTE, SUL, LESTE, OESTE)	Região administrativa: CENTRO, NORTE, SUL, LESTE ou OESTE.	`OESTE`
`populacao`	integer	Não	CHECK populacao > 0	População residente estimada (habitantes).	`34500`
`area_km2`	numeric(8,2)	Não	CHECK area_km2 > 0	Área territorial em km².	`13.20`

OLTP `ponto_coleta`

Local físico onde resíduos são coletados (domicílio, comércio, PEV etc.).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_ponto`	integer	Não	serial PK	Identificador do ponto de coleta (PK).	`8`
`id_bairro`	integer	Não	FK → bairro.id_bairro	Bairro onde o ponto está localizado (FK bairro).	`9`
`tipo_ponto`	varchar(15)	Não	CHECK tipo_ponto IN (RESIDENCIAL, COMERCIAL, CONDOMINIO, ORGAO_PUBLICO, PEV)	Natureza do ponto: RESIDENCIAL, COMERCIAL, CONDOMINIO, ORGAO_PUBLICO ou PEV (Ponto de Entrega Voluntária).	`CONDOMINIO`
`logradouro`	varchar(120)	Não	—	Nome da rua/avenida.	`Rua XV de Novembro`
`numero`	varchar(10)	Sim	—	Número do imóvel (texto, aceita "s/n").	`66`
`latitude`	numeric(9,6)	Sim	CHECK latitude >= -90 AND latitude <= 90	Latitude em graus decimais (-90 a 90).	`-3.662400`
`longitude`	numeric(9,6)	Sim	CHECK longitude >= -180 AND longitude <= 180	Longitude em graus decimais (-180 a 180).	`-38.502800`
`ativo`	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o ponto ainda é atendido.	`true`

OLTP tipo_residuo

Catálogo de tipos de resíduo com categoria e destinação padrão.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_tipo_residuo	integer	Não	serial PK	Identificador do tipo de resíduo (PK).	8
nome	varchar(60)	Não	UNIQUE	Nome do tipo de resíduo (único).	Volumoso e entulho
categoria	varchar(12)	Não	CHECK categoria IN (ORGANICO, REJEITO, RECICLAVEL, PERIGOSO, VOLUMOSO)	Categoria: ORGANICO, REJEITO, RECICLAVEL, PERIGOSO ou VOLUMOSO.	VOLUMOSO
reciclavel	boolean	Não	—	Indica se o material é reciclável.	false
destinacao_padrao	varchar(20)	Não	CHECK destinacao_padrao IN (ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM, CENTRAL_PERIGOSOS)	Tipo de destino final esperado para o resíduo.	ATERRO_SANITARIO

OLTP veiculo

Frota de veículos de coleta.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_veiculo	integer	Não	serial PK	Identificador do veículo (PK).	8
placa	char(7)	Não	UNIQUE	Placa Mercosul (7 caracteres, única).	BAU1D44
tipo	varchar(15)	Não	CHECK tipo IN (COMPACTADOR, BAU_SELETIVA, CACAMBA, CAMINHAO_BAU)	COMPACTADOR, BAU_SELETIVA, CACAMBA ou CAMINHAO_BAU.	CAMINHAO_BAU
capacidade_kg	integer	Não	CHECK capacidade_kg > 0	Capacidade de carga em kg (> 0).	4000
ano_fabricacao	smallint	Não	CHECK ano_fabricacao >= 1990 AND ano_fabricacao <= 2100	Ano de fabricação.	2017
ativo	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o veículo está em operação.	true

OLTP `funcionario`

Motoristas, coletores e fiscais do serviço de limpeza urbana.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_funcionario`	integer	Não	serial PK	Identificador do funcionário (PK).	`8`
`matricula`	varchar(10)	Não	UNIQUE	Matrícula funcional (única).	`C0002`
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome completo.	`Coletor 02`
`cargo`	varchar(10)	Não	CHECK cargo IN (MOTORISTA, COLETOR, FISCAL)	MOTORISTA, COLETOR ou FISCAL.	`COLETOR`
`data_admissao`	date	Não	—	Data de admissão.	`2017-09-07`
`ativo`	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o vínculo está ativo.	`true`

OLTP `destino_final`

Locais de destinação: aterro, cooperativas, usina de compostagem, central de perigosos.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_destino`	integer	Não	serial PK	Identificador do destino (PK).	`1`
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome da instalação.	`Aterro Sanitário Municipal`
`tipo`	varchar(20)	Não	CHECK tipo IN (ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM, CENTRAL_PERIGOSOS)	ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM ou CENTRAL_PERIGOSOS.	`ATERRO_SANITARIO`
`cnpj`	char(14)	Sim	UNIQUE	CNPJ sem máscara (14 dígitos, único).	`11222333000181`
`capacidade_ton_mes`	numeric(10,2)	Não	CHECK capacidade_ton_mes > 0	Capacidade mensal de recebimento em toneladas (> 0).	`6000.00`

OLTP rota

Rota de coleta recorrente (semanal) de um bairro, convencional ou seletiva.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_rota	integer	Não	serial PK	Identificador da rota (PK).	8
id_bairro	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → bairro.id_bairro	Bairro atendido pela rota (FK bairro).	4
nome	varchar(80)	Não	—	Nome descritivo da rota.	Rota SELETIVA - Parque das…
tipo_coleta	varchar(12)	Não	UNIQUE (composta) CHECK tipo_coleta IN (CONVENCIONAL, SELETIVA)	CONVENCIONAL (orgânico/rejeito) ou SELETIVA (recicláveis). Única por bairro e tipo.	SELETIVA
dia_semana	smallint	Não	CHECK dia_semana >= 1 AND dia_semana <= 7	Dia de operação, padrão ISO: 1=segunda … 7=domingo.	2
turno	varchar(5)	Não	CHECK turno IN (MANHA, TARDE, NOITE)	MANHA, TARDE ou NOITE.	TARDE
extensao_km	numeric(6,2)	Não	CHECK extensao_km > 0	Extensão planejada da rota em km (> 0).	26.80

OLTP coleta

Execução de uma rota em uma data (viagem do caminhão).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_coleta	integer	Não	serial PK	Identificador da coleta (PK).	8
id_rota	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → rota.id_rota	Rota executada (FK rota).	5
id_veiculo	integer	Não	FK → veiculo.id_veiculo	Veículo utilizado (FK veiculo).	3
id_motorista	integer	Não	FK → funcionario.id_funcionario	Motorista responsável (FK funcionario).	3

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`data_coleta`	date	Não	UNIQUE (composta)	Data de execução. Única por rota (UNIQUE id_rota + data).	`2025-07-14`
`hora_inicio`	time	Não	—	Hora de saída.	`06:00:00`
`hora_fim`	time	Sim	—	Hora de término; NULL se não concluída; deve ser maior que hora_inicio.	`09:10:00`
`km_percorridos`	numeric(7,2)	Sim	CHECK km_percorridos >= 0	Quilometragem real percorrida (>= 0).	`27.72`
`status`	varchar(12)	Não	CHECK status IN (PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA) DEFAULT 'PLANEJADA'	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA.	`CONCLUIDA`

OLTP coleta_equipe

Associativa N:N entre coleta e funcionários que compuseram a equipe.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_coleta`	integer	Não	PK (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta (parte da PK composta, FK coleta).	`8`
`id_funcionario`	integer	Não	PK (composta) FK → funcionario.id_funcionario	Funcionário da equipe (parte da PK composta, FK funcionario).	`15`

OLTP coleta_item

Peso de um tipo de resíduo coletado em um ponto durante uma coleta.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_coleta_item`	integer	Não	serial PK	Identificador do item (PK).	`8`
`id_coleta`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta a que o item pertence (FK coleta).	`521`

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_ponto`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → ponto_coleta.id_ponto	Ponto de onde o resíduo foi retirado (FK ponto_coleta).	`144`
`id_tipo_residuo`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → tipo_residuo.id_tipo_residuo	Tipo do resíduo coletado (FK tipo_residuo).	`1`
`peso_kg`	numeric(10,2)	Não	CHECK peso_kg >= 0	Peso coletado em kg (>= 0).	`20.51`

OLTP `descarga`

Descarga dos resíduos de uma coleta em um destino final, por tipo de resíduo; inclui o rejeito da triagem dos recicláveis, enviado ao aterro.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_descarga`	integer	Não	serial PK	Identificador da descarga (PK).	`8`
`id_coleta`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta de origem (FK coleta).	`8`
`id_destino`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → destino_final.id_destino	Destino que recebeu o material (FK destino_final).	`3`
`id_tipo_residuo`	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → tipo_residuo.id_tipo_residuo	Tipo de resíduo descarregado (FK tipo_residuo).	`1`
`peso_kg`	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_kg > 0	Peso descarregado em kg (> 0).	`919.84`
`data_hora`	timestamp	Não	—	Data e hora do recebimento no destino.	`2025-07-14 09:40:00`

OLTP `ocorrencia`

Reclamações e solicitações do cidadão relacionadas à limpeza urbana.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_ocorrencia`	integer	Não	serial PK	Identificador da ocorrência (PK).	`8`

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_bairro	integer	Não	FK → bairro.id_bairro	Bairro da ocorrência (FK bairro).	5
id_ponto	integer	Sim	FK → ponto_coleta.id_ponto	Ponto específico, quando informado (FK ponto_coleta, opcional).	119
tipo_ocorrencia	varchar(25)	Não	CHECK tipo_ocorrencia IN (DESCARTE_IRREGULAR, COLETA_NAO_REALIZADA, CONTAINER_DANIFICADO, SOLICITACAO_VOLUMOSO, OUTROS)	DESCARTE_IRREGULAR, COLETA_NAO_REALIZADA, CONTAINER_DANIFICADO, SOLICITACAO_VOLUMOSO ou OUTROS.	CONTAINER_DANIFICADO
canal	varchar(10)	Não	CHECK canal IN (APP, TELEFONE, PRESENCIAL)	Canal de abertura: APP, TELEFONE ou PRESENCIAL.	TELEFONE
data_abertura	timestamp	Não	—	Data e hora de registro.	2025-11-12 04:22:00
data_fechamento	timestamp	Sim	—	Data e hora da resolução; NULL enquanto não resolvida.	2025-08-10 20:03:00
status	varchar(15)	Não	CHECK status IN (ABERTA, EM_ATENDIMENTO, RESOLVIDA) DEFAULT 'ABERTA'	ABERTA, EM_ATENDIMENTO ou RESOLVIDA (RESOLVIDA se e somente se há data_fechamento).	RESOLVIDA

DW dim_tempo

Dimensão calendário (chave inteira AAAAMMDD).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
sk_tempo	integer	Não	PK	Chave substituta no formato AAAAMMDD (PK).	20250108
data	date	Não	UNIQUE	Data de calendário (única).	2025-01-08
dia	smallint	Não	—	Dia do mês.	8
mes	smallint	Não	—	Número do mês (1-12).	1
nome_mes	varchar(10)	Não	—	Nome do mês em português.	Janeiro
trimestre	smallint	Não	—	Trimestre (1-4).	1
semestre	smallint	Não	—	Semestre (1-2).	1
ano	smallint	Não	—	Ano.	2025
dia_semana	smallint	Não	—	Dia da semana ISO (1=segunda ... 7=domingo).	3

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`nome_dia`	varchar(15)	Não	—	Nome do dia da semana.	`Quarta`
`fim_de_semana`	boolean	Não	—	TRUE para sábado e domingo.	`false`

DW dim_local

Dimensão local: ponto de coleta com hierarquia ponto > bairro > região.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_local`	integer	Não	serial PK	Chave substituta do local (PK).	`8`
`id_ponto_origem`	integer	Sim	—	ID do ponto no OLTP; NULL para o membro "bairro inteiro".	`8`
`id_bairro_origem`	integer	Não	—	ID do bairro no OLTP.	`9`
`tipo_ponto`	varchar(15)	Não	—	Tipo do ponto ou NAO_INFORMADO.	`CONDOMINIO`
`logradouro`	varchar(120)	Sim	—	Endereço do ponto (logradouro, número).	`Rua XV de Novembro, 66`
`bairro`	varchar(80)	Não	—	Nome do bairro (nível da hierarquia).	`Alvorada`
`regiao`	varchar(10)	Não	—	Região (nível superior da hierarquia).	`OESTE`
`populacao_bairro`	integer	Não	—	População do bairro, para métricas per capita.	`21300`
`area_km2_bairro`	numeric(8,2)	Não	—	Área do bairro em km².	`7.90`

DW dim_tipo_residuo

Dimensão tipo de resíduo (categoria, reciclabilidade, destinação).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_tipo_residuo`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`8`

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).	`8`
`nome`	varchar(60)	Não	—	Nome do tipo de resíduo.	`Volumoso e entulho`
`categoria`	varchar(12)	Não	—	Categoria do resíduo.	`VOLUMOSO`
`reciclavel`	boolean	Não	—	Indicador de reciclável.	`false`
`destinacao_padrao`	varchar(20)	Não	—	Destinação padrão.	`ATERRO_SANITARIO`

DW dim_veiculo

Dimensão veículo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_veiculo`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`8`
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).	`8`
`placa`	char(7)	Não	—	Placa.	`BAU1D44`
`tipo`	varchar(15)	Não	—	Tipo do veículo.	`CAMINHAO_BAU`
`capacidade_kg`	integer	Não	—	Capacidade em kg.	`4000`
`ano_fabricacao`	smallint	Não	—	Ano de fabricação (permite análise por idade da frota).	`2017`

DW dim_rota

Dimensão rota, com bairro e região desnormalizados.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_rota`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`8`

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).	`8`
`nome`	varchar(80)	Não	—	Nome da rota.	`Rota SELETIVA - Parque das…`
`tipo_coleta`	varchar(12)	Não	—	CONVENCIONAL ou SELETIVA.	`SELETIVA`
`dia_semana`	smallint	Não	—	Dia ISO de operação.	`2`
`turno`	varchar(5)	Não	—	Turno de operação.	`TARDE`
`extensao_km`	numeric(6,2)	Não	—	Extensão planejada em km.	`26.80`
`bairro`	varchar(80)	Não	—	Bairro atendido (desnormalizado).	`Parque das Águas`
`regiao`	varchar(10)	Não	—	Região do bairro (desnormalizado).	`SUL`

DW dim_funcionario

Dimensão funcionário (usada como papel "motorista" na fato de coleta).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_funcionario`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`8`
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).	`8`
`matricula`	varchar(10)	Não	—	Matrícula.	`C0002`
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome.	`Coletor 02`
`cargo`	varchar(10)	Não	—	Cargo.	`COLETOR`

DW dim_destino

Dimensão destino final.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_destino`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`1`
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).	`1`
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome do destino.	`Aterro Sanitário Municipal`
`tipo`	varchar(20)	Não	—	Tipo do destino.	`ATERRO_SANITARIO`
`capacidade_ton_mes`	numeric(10,2)	Não	—	Capacidade mensal em toneladas.	`6000.00`

DW dim_ocorrencia

Dimensão lixo (junk) com tipo, canal e status da ocorrência.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_ocorrencia`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).	`8`
`tipo_ocorrencia`	varchar(25)	Não	UNIQUE (composta)	Tipo da ocorrência.	`COLETA_NAO_REALIZADA`
`canal`	varchar(10)	Não	UNIQUE (composta)	Canal de abertura.	`TELEFONE`
`status`	varchar(15)	Não	UNIQUE (composta)	Status atual.	`RESOLVIDA`

DW fato_coleta

Fato: peso coletado por coleta x ponto x tipo de resíduo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`sk_tempo`	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data da coleta).	`20250122`
`sk_local`	integer	Não	PK (composta) FK → dim_local.sk_local	FK dim_local (ponto de coleta).	`144`

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
sk_tipo_residuo	integer	Não	PK (composta) FK → dim_tipo_residuo.sk_tipo_residuo	FK dim_tipo_residuo.	1
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.	1
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.	2
sk_motorista	integer	Não	FK → dim_funcionario.sk_funcionario	FK dim_funcionario (papel motorista).	2
id_coleta	integer	Não	PK (composta)	Dimensão degenerada: ID da coleta no OLTP.	521
peso_kg	numeric(10,2)	Não	CHECK peso_kg >= 0	Medida aditiva: peso coletado em kg.	20.51
qtd_registros	smallint	Não	DEFAULT 1	Medida aditiva: contador (sempre 1) para contagem de atendimentos.	1

DW fato_destinacao

Fato: peso destinado por coleta x destino x tipo de resíduo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
sk_tempo	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data do recebimento).	20250714
sk_destino	integer	Não	PK (composta) FK → dim_destino.sk_destino	FK dim_destino.	3
sk_tipo_residuo	integer	Não	PK (composta) FK → dim_tipo_residuo.sk_tipo_residuo	FK dim_tipo_residuo.	1
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.	5
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.	3
id_coleta	integer	Não	PK (composta)	Dimensão degenerada: ID da coleta.	8
peso_kg	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_kg > 0	Medida aditiva: peso destinado em kg.	919.84

DW fato_ocorrencia

Fato: uma linha por ocorrência, com tempo de resolução.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_ocorrencia	integer	Não	PK	Dimensão degenerada e PK: ID da ocorrência no OLTP.	8
sk_tempo_abertura	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (papel data de abertura).	20251112
sk_tempo_fechamento	integer	Sim	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (papel data de fechamento); NULL se em aberto.	20250810
sk_local	integer	Não	FK → dim_local.sk_local	FK dim_local.	88
sk_ocorrencia	integer	Não	FK → dim_ocorrencia.sk_ocorrencia	FK dim_ocorrencia.	26
qtd_ocorrencias	smallint	Não	DEFAULT 1	Medida aditiva: contador (sempre 1).	1
tempo_resolucao_horas	numeric(8,2)	Sim	CHECK tempo_resolucao_horas >= 0	Medida semiaditiva: horas entre abertura e fechamento; NULL se em aberto.	45.00

DW fato_viagem

Fato: uma linha por coleta (viagem), com km, duração, peso total e indicador de cancelamento.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_coleta	integer	Não	PK	Dimensão degenerada e PK: ID da coleta no OLTP.	8
sk_tempo	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data da coleta).	20250714
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.	5
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.	3
sk_motorista	integer	Não	FK → dim_funcionario.sk_funcionario	FK dim_funcionario (papel motorista).	3
km_percorridos	numeric(7,2)	Sim	CHECK km_percorridos >= 0	Medida aditiva: km rodados; NULL quando a coleta foi cancelada.	27.72
duracao_min	integer	Sim	CHECK duracao_min > 0	Medida aditiva: minutos entre hora_inicio e hora_fim; NULL quando cancelada.	190

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
`peso_total_kg`	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_total_kg >= 0 DEFAULT 0	Medida aditiva: soma do peso coletado na viagem (0 se cancelada).	`1305.53`
`qtd_pontos_atendidos`	integer	Não	CHECK qtd_pontos_atendidos >= 0 DEFAULT 0	Medida aditiva: pontos distintos atendidos na viagem (0 se cancelada).	`17`
`qtd_cancelada`	smallint	Não	CHECK qtd_cancelada = ANY ARRAY[0, 1] DEFAULT 0	Medida aditiva: 1 se a coleta foi cancelada, 0 caso contrário (SUM = nº de cancelamentos).	`0`

06 Script de construção e validação

> *Neste capítulo: o que cada arquivo faz, como executar e como conferir que tudo funcionou.*

6.1 Arquivos

ARQUIVO	CONTEÚDO
`src/sql/01_construcao_oltp_olap.sql`	Cria os schemas `oltp` e `dw`, todas as tabelas, restrições e índices; carrega dados de exemplo; executa o ETL e exibe a conferência de volumes.
`src/sql/02_dicionario_comentarios.sql`	Grava o dicionário no catálogo (`COMMENT ON TABLE/COLUMN`). Executar depois do primeiro.
`src/sql/03_views_apoio.sql`	Views de apoio aos dashboards (schema `bi`), para a entrega de 06/11. Executar depois dos dois anteriores.
`docs/diagramas/`	Diagramas em **PNG** e **SVG**; o código-fonte e o gerador estão em `src/diagramas/`.
`docs/pesquisas/`	Pesquisas que embasaram os diagramas e o documento.

PARTE DO SCRIPT	DESCRIÇÃO
1	DDL do OLTP: 12 tabelas, PK, FK, `UNIQUE`, `CHECK`, 10 índices.
2	DDL do OLAP: 8 dimensões, 4 fatos, 12 índices.
3	Dados de exemplo determinísticos (2025), com padrões deliberados — sempre os mesmos números a cada execução.
4	ETL OLTP → OLAP.
5	Consulta de verificação de volumes.

6.2 Como executar

```
# 1) Criar o banco
createdb -U postgres cidades_sustentaveis

# 2) Estruturas, dados de exemplo e ETL
psql -U postgres -d cidades_sustentaveis -f src/sql/01_construcao_oltp_olap.sql

# 3) Dicionário de dados no catálogo
psql -U postgres -d cidades_sustentaveis -f src/sql/02_dicionario_comentarios.sql

# 4) Views de apoio aos dashboards (opcional nesta etapa)
psql -U postgres -d cidades_sustentaveis -f src/sql/03_views_apoio.sql
```

O script começa com `DROP SCHEMA … CASCADE`, então pode ser reexecutado quantas vezes for preciso. Para criar o banco e executar os três scripts em ordem, já conferindo o resultado: `python src/scripts/popular_banco.py --recriar`.

6.3 Resultado validado

Executado em PostgreSQL 17.11 **sem erros**. Todas as contagens do OLTP batem com as do DW:

ORIGEM (OLTP)	LINHAS	DESTINO (DW)	LINHAS
`coleta_item`	47.234	`fato_coleta`	47.234
`coleta`	1.252	`fato_viagem`	1.252
`descarga`	5.878	`fato_destinacao`	5.878
`ocorrencia`	600	`fato_ocorrencia`	600

Conferências cruzadas: o total de **920,3 t** é o mesmo em `fato_coleta` e em `fato_viagem`; o total descarregado coincide com o coletado (diferença de 0,6 kg em 920 mil, por arredondamento); as **77 coletas canceladas** (6,2%) aparecem tanto no OLTP quanto em `SUM(qtd_cancelada)`; e **0 colunas** ficaram sem descrição no dicionário.

6.4 Exemplo de consulta no DW

```
-- Toneladas por região e tipo de coleta
SELECT l.regiao, r.tipo_coleta, ROUND(SUM(f.peso_kg) / 1000, 1) AS toneladas
FROM dw.fato_coleta f
JOIN dw.dim_local l ON l.sk_local = f.sk_local
JOIN dw.dim_rota  r ON r.sk_rota  = f.sk_rota
GROUP BY l.regiao, r.tipo_coleta
ORDER BY l.regiao, r.tipo_coleta;
```

07 Situação do barema e próximos passos

> *Neste capítulo: o que já foi entregue, o que falta e como o cronograma se encaixa nas datas do enunciado.*

7.1 Situação do barema e cronograma

MARCO DO ENUNCIADO	DATA	CONTEÚDO
Parcial do projeto (feedback)	19/10/2026	Itens 1 a 5
Entrega do projeto	06/11/2026	Itens 1 a 10
Início das apresentações	06/11/2026	Apresentação do projeto

#	ITEM	SITUAÇÃO	O QUE FALTA
1	Contextualização	✅ Entregue	Revisão final.
2	Modelagem OLTP	✅ Entregue	—
3	Modelagem OLAP	✅ Entregue	—
4	Dicionário de dados	✅ Entregue	—
5	Script de construção	✅ Entregue e testado	—
6	Análise exploratória	⏳ 06/11	Definir o problema e o método de mineração; explicar o método.
7	Dashboard operacional	⏳ 06/11	5 consultas (enunciado + SQL).
8	Dashboard tático	⏳ 06/11	5 consultas (enunciado + SQL).
9	Dashboard estratégico	⏳ 06/11	5 consultas (enunciado + SQL).
10	Plano de ação 5W2H	⏳ 06/11	A partir dos achados dos dashboards.

7.2 Divisão sugerida de tarefas

QUEM	RESPONSABILIDADE
Pessoa A	Itens 6 (análise exploratória) e 10 (5W2H)
Pessoa B	Item 7 (dashboard operacional)
Pessoa C	Itens 8 e 9 (táticos e estratégicos)
Todos	Revisão cruzada e ensaio da apresentação

> **DICA DE APRESENTAÇÃO**
>
> O **domínio do conteúdo é avaliado individualmente** (25% da nota de apresentação). Cada integrante deve saber explicar *todo* o modelo, não só a parte que fez.

7.3 Roteiro de 5 minutos

1. **Problema** — dados de limpeza urbana dispersos; números oficiais que divergem; ODS 11.6.
2. **OLTP** — 12 tabelas em 3FN: rota → coleta → pesagem → descarga; ocorrências do cidadão.
3. **OLAP** — 4 estrelas, 8 dimensões, grão declarado, matriz de barramento.
4. **ETL e validação** — um script cria tudo; contagens batem.
5. **Próximos passos** — dashboards em 3 níveis e plano 5W2H.

7.4 Perguntas prováveis e como responder

PERGUNTA	RESPOSTA CURTA
Por que o OLTP está em 3FN e o OLAP em estrela?	OLTP otimiza escrita e integridade (sem redundância); OLAP otimiza leitura e agregação (poucas junções, dimensões desnormalizadas).
O que é o grão e por que declará-lo primeiro?	É o que uma linha da fato representa; define quais dimensões e medidas fazem sentido e evita somas duplicadas.
Por que 4 fatos?	Porque os processos têm grãos diferentes; misturar inflaria somas (ex.: km repetido em cada pesagem).
Por que chaves substitutas?	Isolam o DW do sistema de origem, permitem histórico (SCD) e juntam mais rápido que chaves naturais.
Por que `CHECK` e não tabelas de domínio?	Listas curtas e estáveis; mantém o modelo enxuto sem perder integridade.
Por que SCD tipo 1?	Não há exigência de histórico de atributos; evita complexidade. Trocaríamos para tipo 2 se houvesse.
Os dados são reais?	Não: são sintéticos, gerados por script determinístico, para validar o modelo.
O que `tempo_resolucao_horas` ser semiaditiva significa?	Somar não faz sentido; deve-se usar média por tipo/região.

08 Guia de continuidade (para outra IA ou chat)

> *Neste capítulo: tudo que uma pessoa ou uma IA precisa saber para continuar o projeto sem refazer decisões: contexto, ambiente, estado atual, pendências com critérios de aceite, armadilhas e prompts prontos.*

8.1 Como usar este guia

1. Anexe ao chat: **este PDF (ou o `.md`)**, o **enunciado** do professor (`docs/enunciado/Projeto_TEBD_…PBL.pdf`) e, se quiser, o artigo do método PBL (`docs/enunciado/2020.1.pdf`).
2. Cole o **prompt P1** (seção 8.10). Ele faz a IA ler tudo e resumir o que entendeu antes de agir.
3. Trabalhe **uma pendência por vez** (seção 8.8), pedindo a saída no formato indicado.
4. **A IA não enxerga o seu banco.** Peça o SQL, execute no PostgreSQL e cole de volta o resultado para ela interpretar.
5. Sempre confira os resultados antes de colocar em um documento. Não aceite número que a IA não tenha visto na saída do banco.

> **LIMITAÇÃO**
>
> Este guia descreve o estado em **18/10/2026**. Se o modelo ou os dados mudarem, atualize o capítulo 5 (dicionário) e os números citados (seção 8.7).

8.2 Contexto em doze linhas (fatos que não mudam)

1. **Disciplina:** Tópicos Especiais em Banco de Dados (Prof. Antônio Cordeiro), Sistemas de Informação, 9º semestre.
2. **Tema:** gestão de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva, alinhado à **ODS 11** (meta 11.6).
3. **Cliente fictício:** *Prefeitura de Cidade-Modelo* (12 bairros, ~343,5 mil habitantes). A equipe atua como consultoria de dados (método PBL, artigo de Linge e Parsons, 2006).
4. **SGBD:** PostgreSQL 17 (compatível com 15+). Dois *schemas*: `oltp` (12 tabelas, 3FN) e `dw` (8 dimensões, 4 fatos, esquema estrela).
5. **Dados: sintéticos**, gerados por script determinístico para 2025, **com padrões deliberados** (seção 8.7). Não representam cidade real; isso deve ser dito sempre.
6. **Entregas:** parcial em **19/10/2026** (itens 1–5 do barema) e final em **06/11/2026** (itens 6–10 + apresentação).
7. **Itens 6–10 pendentes:** análise exploratória com mineração, 3 dashboards (≥ 5 consultas cada, **enunciado + código**) e plano 5W2H.
8. **Apresentação (40% da nota):** domínio do conteúdo **individual**, clareza, concatenação de ideias, resposta a argumentações, originalidade (extra).
9. **Estrutura do banco: congelada.** Mudanças só no plano B (seção 8.7).
10. **Identificadores** sem acento, em português, no singular; chaves substitutas `sk_*`; chave de origem `id_origem`.

1. **Dicionário de dados** vive no banco (`COMMENT ON`); o PDF o gera de lá.
2. **Tudo que for número no texto deve vir de uma consulta ao banco.**

8.3 Mapa de arquivos

CAMINHO	O QUE É
`README.md` e `docs/README.md`	Visão geral do projeto e **como ler cada documento**
`docs/entregas/professor/`	**Roteiro visual** (≈ 20 páginas) para mostrar o andamento ao professor: resumo, contexto, perguntas do cliente, diagramas em sequência
`docs/entregas/anexo-dicionario/`	Só o dicionário de dados (item 4), fora do roteiro visual
`docs/entregas/guia-completo/`	Este guia
`docs/enunciado/`	**Enunciado** do professor (fonte da verdade) e o artigo do método PBL (`2020.1.pdf`, seção 7 do enunciado)
`docs/analises/`	Análise de adequação, auditoria do enunciado e plano até 06/11
`docs/pesquisas/`	Pesquisas (diagramas; abordagem e layout) com fontes
`docs/roteiros/`	Roteiro de demonstração para o checkpoint
`docs/diagramas/`	Diagramas `.png` e `.svg`; `graficos/` guarda os gráficos gerados do DW
`src/sql/01_construcao_oltp_olap.sql`	Cria `oltp` e `dw`, dados de exemplo e ETL
`src/sql/02_dicionario_comentarios.sql`	`COMMENT ON` de todas as tabelas e colunas
`src/sql/03_views_apoio.sql`	Views `bi.*` que simplificam os dashboards (seção 8.5)
`src/scripts/popular_banco.py`	Cria e popula o banco executando 01, 02 e 03 em ordem, e confere o resultado
`src/config.py`, `.env.example`	Configuração central (conexão e caminhos). Copie `.env.example` para `.env`
`src/diagramas/`	Geradores dos diagramas e gráficos (código-fonte `.dot` em `dot/`)
`src/documentos/`	Geradores dos PDFs e do dicionário; **o texto de todos os documentos mora em** `modelo_entrega.md` (edite lá; blocos `<!--PROF-->` e `<!--GUIA-->` separam o que é de cada versão)

Arquivos novos que a continuação deve criar (um por pendência, em `src/sql/`): `04_dashboard_operacional.sql`, `05_dashboard_tatico.sql`, `06_dashboard_estrategico.sql`; e a pasta `src/mineracao/` para o item 6.

8.4 Ambiente e comandos

ITEM	VALOR
Configuração	`src/config.py`, lendo variáveis de ambiente ou o arquivo `.env` (copie `.env.example`). **Nenhuma porta, senha ou caminho fica escrito nos scripts.**

ITEM	VALOR
PostgreSQL	17.x (compatível com 15+). Na máquina onde foi desenvolvido: porta 5433, usuário `postgres`, banco `cidades_sustentaveis`. A senha fica só no `.env` local (**não compartilhar**).
`psql`, **Graphviz, navegador**	Detectados automaticamente (PATH ou pastas padrão do Windows), ou definidos no `.env`
Python	`markdown`, `pymupdf`, `matplotlib`
Codificação	`PGCLIENTENCODING=UTF8` já é definido pelo `config.py`

```
# recriar o banco do zero, popular (scripts 01, 02 e 03 em ordem) e conferir o resultado
python src/scripts/popular_banco.py --recriar

# só conferir se o banco atual está consistente
python src/scripts/popular_banco.py --verificar

# regenerar diagramas, gráficos e os três PDFs (professor, guia e anexo)
python src/diagramas/gerar_diagramas.py
python src/diagramas/gerar_graficos.py
python src/documentos/montar_entregas.py
```

> **REGRA DE NEGÓCIO**
>
> **Ordem importa.** O script 01 começa com `DROP SCHEMA … CASCADE`: ele **apaga** qualquer *view* ou objeto criado sobre `oltp` / `dw`. Depois de rodá-lo, execute de novo os scripts `02`, `03`, `04` … na ordem.

8.5 O banco em uma tela

Notação: `PK` chave primária · `→` chave estrangeira · `?` aceita NULL.

```
oltp.bairro(id_bairro PK, nome, regiao, populacao, area_km2)
oltp.ponto_coleta(id_ponto PK, id_bairro →bairro, tipo_ponto, logradouro, numero?, latitude?,
longitude?, ativo)
oltp.tipo_residuo(id_tipo_residuo PK, nome, categoria, reciclavel, destinacao_padrao)
oltp.veiculo(id_veiculo PK, placa, tipo, capacidade_kg, ano_fabricacao, ativo)
oltp.funcionario(id_funcionario PK, matricula, nome, cargo, data_admissao, ativo)
oltp.destino_final(id_destino PK, nome, tipo, cnpj?, capacidade_ton_mes)
oltp.rota(id_rota PK, id_bairro →bairro, nome, tipo_coleta, dia_semana, turno, extensao_km)
oltp.coleta(id_coleta PK, id_rota →rota, id_veiculo →veiculo, id_motorista →funcionario,
data_coleta, hora_inicio, hora_fim?, km_percorridos?, status)
oltp.coleta_equipe(id_coleta PK →coleta, id_funcionario PK →funcionario)
oltp.coleta_item(id_coleta_item PK, id_coleta →coleta, id_ponto →ponto_coleta, id_tipo_residuo
→tipo_residuo, peso_kg)
oltp.descarga(id_descarga PK, id_coleta →coleta, id_destino →destino_final, id_tipo_residuo
→tipo_residuo, peso_kg, data_hora)
oltp.ocorrencia(id_ocorrencia PK, id_bairro →bairro, id_ponto →ponto_coleta?, tipo_ocorrencia,
canal, data_abertura, data_fechamento?, status)
dw.dim_tempo(sk_tempo PK, data, dia, mes, nome_mes, trimestre, semestre, ano, dia_semana,
nome_dia, fim_de_semana)
dw.dim_local(sk_local PK, id_ponto_origem?, id_bairro_origem, tipo_ponto, logradouro?, bairro,
regiao, populacao_bairro, area_km2_bairro)
dw.dim_tipo_residuo(sk_tipo_residuo PK, id_origem, nome, categoria, reciclavel,
```

```
destinacao_padrao)
dw.dim_veiculo(sk_veiculo PK, id_origem, placa, tipo, capacidade_kg, ano_fabricacao)
dw.dim_rota(sk_rota PK, id_origem, nome, tipo_coleta, dia_semana, turno, extensao_km, bairro,
regiao)
dw.dim_funcionario(sk_funcionario PK, id_origem, matricula, nome, cargo)
dw.dim_destino(sk_destino PK, id_origem, nome, tipo, capacidade_ton_mes)
dw.dim_ocorrencia(sk_ocorrencia PK, tipo_ocorrencia, canal, status)
dw.fato_coleta(sk_tempo →dim_tempo, sk_local PK →dim_local, sk_tipo_residuo PK
→dim_tipo_residuo, sk_rota →dim_rota, sk_veiculo →dim_veiculo, sk_motorista →dim_funcionario,
id_coleta PK, peso_kg, qtd_registros)
dw.fato_destinacao(sk_tempo →dim_tempo, sk_destino PK →dim_destino, sk_tipo_residuo PK
→dim_tipo_residuo, sk_rota →dim_rota, sk_veiculo →dim_veiculo, id_coleta PK, peso_kg)
dw.fato_ocorrencia(id_ocorrencia PK, sk_tempo_abertura →dim_tempo, sk_tempo_fechamento
→dim_tempo?, sk_local →dim_local, sk_ocorrencia →dim_ocorrencia, qtd_ocorrencias,
tempo_resolucao_horas?)
dw.fato_viagem(id_coleta PK, sk_tempo →dim_tempo, sk_rota →dim_rota, sk_veiculo →dim_veiculo,
sk_motorista →dim_funcionario, km_percorridos?, duracao_min?, peso_total_kg,
qtd_pontos_atendidos, qtd_cancelada)
```

Padrões de junção no DW (use sempre as chaves `sk_*`, nunca `id_origem`):

```
-- peso por região, tipo de coleta e mês
SELECT l.regiao, r.tipo_coleta, t.mes, SUM(f.peso_kg) AS kg
FROM dw.fato_coleta f
JOIN dw.dim_local l ON l.sk_local = f.sk_local
JOIN dw.dim_rota  r ON r.sk_rota  = f.sk_rota
JOIN dw.dim_tempo t ON t.sk_tempo = f.sk_tempo
GROUP BY 1, 2, 3;

-- produtividade: kg por km, por rota (soma antes de dividir!)
SELECT r.nome, SUM(v.peso_total_kg) / NULLIF(SUM(v.km_percorridos), 0) AS kg_por_km
FROM dw.fato_viagem v JOIN dw.dim_rota r ON r.sk_rota = v.sk_rota
GROUP BY r.nome ORDER BY kg_por_km;
```

Views prontas (schema `bi`, arquivo `src/sql/03_views_apoio.sql`) — usam as perguntas da seção 2.1 como roteiro:

VIEW	O QUE ENTREGA	PERGUNTAS
`bi.v_coleta_detalhe`	Uma linha por coleta, com rota, veículo, motorista, peso e pontos	O1, O3, O4
`bi.v_ocorrencia_aberta`	Ocorrências não resolvidas e horas em aberto (relativas a `bi.data_referencia()` = 01/01/2026)	O2
`bi.v_produtividade_rota`	Viagens, cancelamentos, km, kg, kg/km e duração por rota	T1, T2
`bi.v_resolucao_ocorrencia`	Tempo de resolução por tipo e região	T3
`bi.v_toneladas_mes`	Toneladas por mês, região, bairro, tipo e tipo de coleta	E1, E2
`bi.v_destinacao`	Toneladas por destino, tipo de resíduo e mês, com a capacidade do destino	E3, E4

8.6 Armadilhas (leia antes de escrever consultas)

#	ARMADILHA	COMO EVITAR
1	`fato_viagem.km_percorridos` e `duracao_min` são **NULL** nas coletas canceladas.	Use `SUM` (ignora NULL) e `NULLIF` em divisões; **não** faça média de razões, divida somas.
2	`tempo_resolucao_horas` é **semiaditiva** e **NULL** em ocorrências abertas.	Use `AVG`, nunca `SUM`; filtre `IS NOT NULL` quando preciso.
3	`dim_local` tem 12 membros "bairro inteiro" (`tipo_ponto = 'NAO_INFORMADO'`, `id_ponto_origem` NULL).	Exclua-os ao contar pontos; eles existem para ocorrências sem ponto.
4	`dim_tempo` é usada em **dois papéis** em `fato_ocorrencia` (`sk_tempo_abertura`, `sk_tempo_fechamento`).	Junte a dimensão **duas vezes**, com aliases distintos.
5	`fato_coleta` tem **uma linha por ponto e tipo**; contar linhas **não** conta coletas.	Para nº de coletas use `fato_viagem` ou `COUNT(DISTINCT id_coleta)`.
6	`dim_funcionario` serve como **motorista** (`sk_motorista`); a equipe de coletores não está no DW.	Se precisar da equipe, consulte `oltp.coleta_equipe`.
7	Dia da semana segue o padrão **ISO** (1 = segunda … 7 = domingo). Só há coletas de segunda a sexta.	Não espere sábado/domingo.
8	Os dados têm **padrões plantados** (seção 8.7): o que as consultas "descobrem" foi colocado de propósito.	Diga isso na apresentação; não trate como achado de uma cidade real.
9	`fato_destinacao` inclui o **rejeito da triagem**: o plástico, por exemplo, aparece na cooperativa e também no aterro.	Para a taxa de rejeito, compare as linhas do mesmo tipo em destinos diferentes. A soma de `fato_destinacao` por tipo bate com `fato_coleta`.
10	Os identificadores são **sem acento** (`tipo_residuo`), mas os **valores** têm (`Orgânico`).	Cuidado em filtros por texto.

8.7 Estado atual e dívidas

ITEM	SITUAÇÃO	AÇÃO RECOMENDADA
R1 — Dados uniformes	**Resolvido em 18/10/2026.** Antes: taxa de recicláveis entre 26% e 31% em todos os bairros; ocorrências por tipo: 120 de cada. Agora há padrões (tabela abaixo).	Conferir os padrões antes de usá-los (prompt P3).
Papéis de cada integrante	Nomes já na capa; os papéis na seção 1.6 ainda são exemplos.	Definir com a equipe.
Números de contexto (cap. 1)	Vêm de estudos achados por busca; alguns sem a fonte original localizada.	Conferir os originais antes de citar formalmente.
Indicador 11.6.1 (Brasil)	Valor oficial **não** confirmado.	Não citar número; ver `odsbrasil.gov.br`.

ITEM	SITUAÇÃO	AÇÃO RECOMENDADA
Dependência de ferramentas	PDFs usam Graphviz e Edge.	Não são exigidos pela disciplina.
Plano B de simplificação	S3 (retirar `fato_destinacao`) e S4 (retirar `fato_ocorrencia`), só se faltar tempo (até 28/10).	Ver `docs/analises/analise_complexidade_e_simplificacao.md`, seção 5.
SGBD / formato	Confirmar com o professor.	Ver "Perguntas ao cliente" (seção 1.6).

Padrões plantados nos dados (bloco P1 a P6 do script 01) e como confirmá-los:

#	PADRÃO	VALOR MEDIDO EM 18/10/2026	ONDE VER
P1	Perfil por bairro: geração, adesão à seletiva e fração orgânica diferentes	Taxa de recicláveis de **7,0%** (Novo Horizonte) a **36,3%** (Parque das Águas)	`bi.v_toneladas_mes` (E2)
P2	Sazonalidade: dezembro alto, fevereiro baixo; segundas mais pesadas	≈ **107 t** em dezembro contra ≈ **53 t** em fevereiro	`bi.v_toneladas_mes` (E1)
P3	Cancelamentos: mais na manhã, no 1º trimestre e com o veículo mais antigo	Manhã **11,1%** × tarde 3,6% e noite 3,8%; 1º trimestre **7,5%** × 3º trimestre 4,7%; veículo de 2016 **10,3%**	`bi.v_produtividade_rota` (T2), `dim_veiculo` (T4)
P4	Duas rotas longas e de baixo rendimento (Industrial convencional; Novo Horizonte seletiva)	Menor kg/km: **2,2** (seletiva de Novo Horizonte); maior: **78,2** (convencional de Bela Vista)	`bi.v_produtividade_rota` (T1)
P5	Ocorrências: mais "coleta não realizada" nos bairros de turno da manhã; tempo de resolução por tipo e região; algumas ainda abertas	Média de **29 h** (coleta não realizada) a **139 h** (volumoso); Centro **57 h** × Sul **97 h**; **53** abertas, todas há mais de 72 h; 97 de 237 ocorrências dos bairros da manhã são "coleta não realizada" contra 36 de 363 nos demais	`bi.v_resolucao_ocorrencia` (T3), `bi.v_ocorrencia_aberta` (O2)
P6	Rejeito da triagem dos recicláveis, enviado ao aterro	**34,9 t** (**14,9%** dos recicláveis); plástico 35%, papel 12%, vidro 8%, metal 5%	`bi.v_destinacao` (E3)

> DECISÃO DE PROJETO
>
> **números que dependem da semente.** Mudar os dados altera: nº de coletas canceladas (77), pesagens (47.234), descargas (5.878), toneladas (920,3 t; 686,7 convencional; 233,6 seletiva; 25,4%), tonelagem por tipo e por destino, os 3 gráficos, a rosca da capa (constante `DONUT` em `src/documentos/gerar_pdf.py`), os números da seção 6.3 e os da tabela acima. **Reescreva-os a partir de novas consultas.**

8.8 Pendências com especificação

Item 6 — Análise exploratória / mineração (1,0 ponto)

Pede o enunciado	"Definição de um problema e adoção de um método de mineração de dados para a resolução e explicação do método."

Entrada	Dados do DW (os padrões P1 a P6 já existem).
Saída	Um documento curto + código (`mineracao/`) com: problema, método, preparação dos dados, resultado, interpretação, ligação com a decisão.
Sugestão	**K-means** para agrupar bairros por perfil (kg por habitante, % recicláveis, cancelamentos, ocorrências). Alternativas: regressão (previsão por região) ou árvore de decisão (fatores de cancelamento).
Critério de aceite	Método **nomeado e explicado** em linguagem simples (por que esse método, como escolher *k* ou parâmetros, como interpretar); resultado reprodutível; conclusão que alimente o plano 5W2H.
Cuidado	Normalizar variáveis antes do K-means; dizer que os dados são sintéticos.

Itens 7, 8 e 9 — Dashboards (1,0 ponto cada; ≥ 5 consultas por nível)

Pede o enunciado	"Mínimo de 5 consultas (**enunciado + código**) voltadas ao nível operacional / tático / estratégico."
Roteiro	As **15 perguntas da seção 2.1** (O1–O5, T1–T5, E1–E5) já são os enunciados; falta escrever e testar o SQL (use as views `bi.*`).
Formato de cada consulta	(1) **Enunciado**: a pergunta de negócio e quem a faz; (2) **SQL**; (3) colunas da saída; (4) **como ler** em uma frase.
Operacional (consulta o OLTP, olha o "agora")	Coletas do dia e canceladas · ocorrências abertas há mais de 72 h · veículos mais usados na semana · pesagens acima da capacidade do veículo · coletas sem descarga registrada.
Tático (DW, rotas/turnos/meses)	kg/km por rota e por turno · cancelamentos por turno e dia da semana · tempo médio de resolução por tipo e região · ranking de rotas por produtividade · duração média da coleta por tipo de veículo.
Estratégico (DW, tendências e metas)	Evolução mensal por tipo · taxa de recuperação por região · participação de cada destino e uso da capacidade · bairros com menor taxa de recicláveis · tendência trimestral de ocorrências.
Critério de aceite	Cada consulta **roda sem erro**, devolve linhas coerentes e tem enunciado que alguém de negócio entenderia. Use funções de janela (`RANK`, `LAG`) e `ROLLUP` onde fizer sentido.
Dica	Crie *views* em `04_views_dashboards.sql` para simplificar.

Item 10 — Plano de ação 5W2H (1,0 ponto)

Pede o enunciado	"Plano de ação para orientar tarefas a partir do processo de tomada de decisão."
Formato	Tabela com **What, Why, Where, When, Who, How, How much**, uma linha por ação.
Entrada	Os achados dos dashboards e da mineração. **Cada ação deve citar a consulta ou o resultado que a justifica.**
Critério de aceite	≥ 5 ações priorizadas; responsáveis e prazos plausíveis; custos como estimativa explícita.

Apresentação (40% da nota)

Saída	≈ 10 slides e roteiro de 5 minutos (modelo na seção 7.3).
Cuidados	Cada integrante deve saber explicar **todo** o fluxo; ensaiar **perguntas cruzadas** (seção 7.4); tratar os conceitos extras (dimensão lixo, papéis, semiaditiva) como "decisões de projeto" de **uma frase**.

8.9 Convenções para quem continuar

- **Não invente fontes nem números.** Cite apenas o que viu; marque o que for estimativa.
- Diga sempre que os dados são **sintéticos**.
- Escreva SQL **PostgreSQL**, com `schema.tabela` explícito, sem acentos nos identificadores.
- Se alterar o modelo: atualize `src/sql/01`, `src/sql/02`, regenere diagramas, dicionário e PDFs, e revise os números do texto.
- Linguagem do documento: **português do Brasil**, tom direto; explicar siglas na primeira vez.
- Para qualquer pergunta sobre o que o enunciado exige, **o enunciado vale mais que este guia**.

8.10 Prompts prontos

P1 — Contexto inicial (cole primeiro)

```
Você vai me ajudar a continuar um trabalho acadêmico de Tópicos Especiais em Banco de Dados
(Sistemas de Informação, 9° semestre). Anexei: (1) o enunciado do professor, (2) o artigo do
método PBL e (3) o "Guia completo" do projeto.
Antes de fazer qualquer coisa: leia tudo e responda em até 15 linhas:
a) o que o enunciado exige nos itens 6 a 10 e na apresentação;
b) o que já está pronto e o que NÃO deve ser alterado (estrutura do banco);
c) quais armadilhas da seção 8.6 mais importam para mim;
d) que dúvidas você tem.
Regras: não invente números nem fontes; os dados são sintéticos; PostgreSQL; tudo em português
do Brasil.
```

P2 — Dashboards (um nível por vez)

```
Crie 5 consultas SQL para o dashboard [OPERACIONAL | TÁTICO | ESTRATÉGICO] deste projeto,
uma para cada pergunta correspondente da seção 2.1 (O1-O5 | T1-T5 | E1-E5), usando as views
bi.*.
Para cada uma entregue: (1) enunciado em linguagem de negócio, dizendo quem faz a pergunta;
(2) SQL PostgreSQL usando as tabelas do capítulo 5 e os padrões da seção 8.5;
(3) colunas da saída; (4) como ler o resultado em uma frase.
Respeite as armadilhas da seção 8.6. Não invente colunas: use só as do dicionário.
Depois, liste o que eu devo conferir ao rodar cada consulta.
```

P3 — Confirmar os padrões antes de concluir

```
Escreva consultas SQL (PostgreSQL, schemas oltp, dw e bi) que CONFIRMEM cada padrão P1 a P6 da
seção 8.7 do guia e mostrem os números. Se algum padrão não aparecer, diga e sugira o ajuste
no
```

```
bloco de dados do script 01 (sem mudar a estrutura). Lembre que os padrões foram plantados:
nas conclusões, escreva que são dados sintéticos.
```

P4 — Mineração de dados

```
Proponha e implemente (Python + scikit-learn, lendo do PostgreSQL) um K-means que agrupe os
bairros por perfil. Entregue: query de preparação das variáveis, normalização, escolha de k
(cotovelo e silhueta), interpretação de cada grupo em linguagem de negócio e como isso apoia a
decisão de onde expandir a coleta seletiva. Explique o método como se fosse para a turma.
```

P5 — Plano 5W2H

```
Com base nestes achados dos dashboards e da mineração: [cole os resultados], monte um plano de
ação 5W2H com pelo menos 5 ações priorizadas. Cada linha deve citar o achado que a justifica.
Custos são estimativas e devem ser marcados como tal.
```

P6 — Apresentação

```
Monte um roteiro de apresentação de 5 minutos e ~10 slides a partir do guia. Inclua 8
perguntas
difíceis que o professor poderia fazer e respostas curtas. Aponte onde cada integrante pode
ter
mais dificuldade em responder individualmente.
```

Referências

1. Levantamento comparativo de estimativas de coleta seletiva (CEMPRE, SNIS, IBGE, Abrelpe). Repositório da UFC, repositorio.ufc.br.
2. Estudo sobre consórcio de resíduos no semiárido baiano: disparidade entre dados do SNIS e do campo. Rev. Ciências Exatas e Ambientais, UCP. seer.ucp.br.
3. Artigo com base no SNIS 2019 sobre coleta seletiva (38,7% dos municípios; 13,5 kg/hab/ano). periodicos.ufpb.br (GAIA).
4. ECYCLE. *Até 35% dos resíduos recebidos por cooperativas acabam como rejeito, aponta estudo nacional*. ecycle.com.br. (Estimativa da Abrelpe de 4,5% a 8,7% de reciclagem no Brasil, citada em estudo de coleta seletiva.)
5. Estudos de coleta domiciliar e roteirização (percurso excedente de 30,84%; caso de Sorocaba-SP). Resultados obtidos por busca; **localizar o artigo original antes de citar formalmente**.
6. Estudos de roteirização de coleta (Paraíba do Sul-RJ; Monte Carmelo-MG). repositorio.ufpb.br; revistasufj.emnuvens.com.br.
7. BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**: Política Nacional de Resíduos Sólidos. (Hierarquia de gestão, art. 9º — conferir no texto consolidado do Planalto.) Resumos consultados: SEMIL-SP, *Política Nacional de Resíduos Sólidos*, semil.sp.gov.br.
8. UNEP / UN-Habitat. **SDG indicator 11.6.1** — proportion of municipal solid waste collected and managed in controlled facilities. sdgs.unep.org.
9. Técnicas de levantamento de requisitos e identificação de partes interessadas, incluindo proto-personas (DIO; UFSC; TRT9/RUP; BDTD-IBICT).
10. Aprendizagem Baseada em Problemas em disciplinas de banco de dados. SBC — Workshop sobre Educação em Computação. sol.sbc.org.br.
11. LINGE, N.; PARSONS, D. **Problem-based learning as an effective tool for teaching computer network design**. IEEE Transactions on Education, v. 49, n. 1, p. 5-10, fev. 2006. DOI 10.1109/TE.2005.852600. (Método de trabalho em grupo indicado no enunciado.)
12. KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**. 3. ed. Wiley, 2013. (Processo de quatro passos, grão, matriz de barramento — conforme sínteses consultadas.)

As referências 1–10 estão detalhadas, com links, em `docs/pesquisas/02_pesquisa_abordagem_e_layout_do_documento.md`. Valores de contexto são secundários e devem ser conferidos nas fontes originais antes de qualquer uso formal.